El cierre: paso 20, exposición y MetaTrader 5

AlgoProject — manual de uso. Actualizado el 2026-10-15 con `tools/manual.py`.

1. 56. Paso 20 — la lectura conjunta de 17, 18 y 19, y el SPA sobre oos2
2. 85. Autopiloto, el cierre — del paso 16.5 al 21 y el 26, y la lista de finalistas
3. 38. Exposición — ¿cuánto tiempo de mercado te ha costado ese beneficio?
4. 60. MetaTrader 5 bajo Wine — el backtest en MT5 y su comparación con SQX
5. 76. MT5 Bridge › Verificar — la estrategia en SQX y en MT5, empresa por empresa (paso 26)
6. 86. El pool validado — qué estrategias valen para cada empresa, y el paso 26 dentro del autopiloto
7. 75. Filtro de noticias — que una EA de SQX respete la regla de noticias de la empresa de fondeo
8. 93. MetaTracker — las cuentas que operan en la VPS, de un vistazo
9. 94. Colector de la flota — trae a este PC lo que escriben los terminales de la VPS
10. 113. Despliegue de la flota — magics, paquete de una cuenta y reinicio en la VPS

56. Paso 20 — la lectura conjunta de 17, 18 y 19, y el SPA sobre oos2

> **Cambio del 2026-09-28.** La regla de «no quemar el oos2» ya no se aplica a humanos: puedes mirar el `oos2` y los pasos 17, 18 y 19 cuando quieras, desde la ventana o el terminal. Sólo un agente autónomo que decida solo (`ALGO_AUTONOMOUS=1`) sigue encontrando la puerta cerrada. El ledger sigue contando cada mirada.

Qué pregunta responde

Los pasos 17 (WFC), 18 (CSCV), 18.5 (superficies por mercado) y 19 (WFM) se corren uno detrás de otro. Este es el sitio donde se miran juntos: pone lado a lado lo que dijo cada estudio de cada madre y te dice qué pasa con ella.

Añade además la pregunta que ninguno de los cuatro se hace: **¿gana la madre en `oos2` , el tramo que ninguna criba miró, más que sus mismas operaciones entradas al azar, una vez pagado que han llegado varias?** La contestan los mismos dos tests del capítulo 49 (SPA de Hansen y StepM de Romano y Wolf). El benchmark, desde el 2026-10-11, ya no es el buy & hold a igual riesgo: es **el operador al azar con la misma huella** — hace las mismas operaciones que la madre (cuántas, de qué lado, con qué lotes, cuánto dura cada una y a qué coste) pero entra en momentos al azar de `oos2` . Se simulan 2.000 y se toma su media: eso es lo que paga el mercado por estar dentro ese tiempo, y así se descuenta la deriva del activo sin exigirle a la estrategia batir a un largo apalancado. **Batirlo** quiere decir que lo que la madre gana de más sobre esa media no se explica por suerte: lo único que la separa del azar es *cuándo* entra. Como todo trader al azar, se lee sólo en OOS.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas cuando la población ya ha pasado por 17, 18, 18.5 y 19. Con alguno sin hacer, la madre sale «INCOMPLETA». (Sólo un agente autónomo encuentra además el comando cerrado si el ledger no tiene apuntados 17, 18 y 19.)

Desde el 2026-10-12 el paso 20 no descarta a nadie (el dueño): `joint.pieces: null` , ninguna lectura elegida, todas las filas MANTENER (la etiqueta REVISAR sigue existiendo). Es un resumen: el StepM y el SPA se calculan y se enseñan como diagnóstico. La lectura `peor` («gana el peor estado») se ha quitado. `sin_fallo` , `unanimidad` y `ninguna` siguen ahí, lado a lado, en `readings.csv` .

No lo uses para mirar una prueba antes que otra. Sirve precisamente para verlas juntas.

Antes de empezar

1. Las piezas, ya calculadas (el 18.5, `marketSurfaces` , está apagado desde el 2026-10-12: el paso 20 lee tres, no cuatro): `wfc` y `cscv` sobre el lote de variantes de cada madre (quedan en `strategyPermutations/<proyecto>/<madre>/estudios/`) y la lectura del WFM (`reports/<proyecto>/WFM/<día>/wfm/`).
2. **Los pasos 17, 18 y 19 apuntados en el ledger.** Hoy esos tres estudios no se apuntan solos: hay que reconstruir sus filas una vez, primero sin `--write` para verlas (capítulo 43):

```
bash python3 -m ledger.backfill --blind USDJPY_workflow_profiling_v1 --wfm-databank WFM \ --symbol USDJPY --timeframe H1 --family crossAboveHMA_v1 --write
```

No toca SQX: se puede correr con todo abierto.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.closing.blindJoint.report --project USDJPY_workflow_profiling_v1 \
    --wfm-databank WFM --feed USDJPY_DukasM1_the5ers --symbol USDJPY --timeframe H1 \
    --family crossAboveHMA_v1
```

flag	obligatorio	qué hace
`--project`	sí	el proyecto, como en SQX
`--wfm-databank`	sí	el databank del WFM que leyó el paso 19 (`WFM`)
`--feed`	sí	el feed de SQX: sobre sus barras M1 se sortean las entradas del operador al azar
`--symbol`	sí	el fichero de activo: la ventana `oos2` y el valor del punto
`--timeframe`, `--family`	sí	identifican el estudio en el ledger. **La misma familia** que usaron los pasos anteriores (`python3 -m ledger.report` la lista)
`--set`	no	cambia un mando; p. ej. `--set joint.pieces=sin_fallo joint.population=entrantes` elige la lectura

Tarda **~1,5 s** y 260 MB con dos madres.

Qué produce

En `~/Desktop/AlgoData/reports/<proyecto>/<WFM>/<día>/blindJoint/`:

- `blindJoint.html`, `.json`, `.md` — la población; `estrategias/<madre>.html/.json` — cada madre.
- `readings.csv` — cada madre bajo cada lectura (`pass`, `fail` o `none` = sin leer).
- `verdict.csv` — para `/curate`: MANTENER para todas mientras no haya lectura elegida. Una madre incompleta siempre MANTENER, «no leída».
- **Una fila del paso 20 en el ledger, sólo si leyó `oos2`.** Si no lo leyó, no gastó nada y no apunta nada. Rehacer el mismo día sobrescribe la carpeta.

Cómo se lee el resultado

Sin capturas: las anteriores mostraban las piezas con los veredictos viejos (`indeciso`, `blind`, `a medias`) y la lectura «SIN REGLA»; hoy cada pieza dice su estado PASA / LIMBO / NO PASA y la llamada queda sin regla. La nueva salida no se ha corrido todavía sobre una población real con las cuatro piezas nuevas.

Arriba, el veredicto: el veredicto «Sin regla» (nadie se descarta) y debajo cuántas pasarían con cada una de las otras lecturas.

Las cuatro piezas, a la vez. Una fila por madre, una columna por prueba, con **el estado que dijo su propio estudio**: el paso 20 no recalcula ningún umbral. Lee `verdict.state` tal cual: PASA (pass), LIMBO (watch), NO PASA (fail). El 18.5 está apagado (encargo 65, fila 8): ya no hay columna de superficies.

La llamada bajo cada lectura. Una lectura se escribe `piezas+población`:

piezas	pasa las piezas quien…
`unanimidad`	tiene las cuatro en «pasa»
`sin_fallo`	no tiene ninguna en «no pasa» (tolera indeciso y ciego)
`ninguna`	las piezas no filtran: decide sólo el StepM

población	el StepM cuenta su búsqueda sobre…
`supervivientes`	las madres que pasaron las piezas (lo que dice el encargo)
`entrantes`	todas las madres completas que llegaron al paso 20

Una madre **pasa** una lectura si pasa las piezas **y** el StepM la nombra sobre esa población.

SPA y StepM sobre oos2. Las tres p del SPA y cada madre contra su operador al azar: su exceso en USD por día, lo que gana de media el azar («azar USD/día») y el error de haberlo simulado («error simulación», despreciable si es mucho menor que el exceso). Si la política no deja al paso 20 mirar `oos2`, esta pestaña dice «Sin leer» y por qué.

La ficha de cada madre enseña las cuatro piezas como partes del veredicto, con el valor de cada una (ρ del WFC, P de pérdida del CSCV, rho_bar de las superficies, L1 del WFM) y su llamada bajo cada lectura.

Un ejemplo completo

Ejemplo histórico (2026-09-26): las cifras y los veredictos de las piezas son de antes de reescribir los pasos 17 a 19, y la lectura era «SIN REGLA»; se conserva solo para enseñar la forma de la salida. Hoy, sin lectura elegida, las dos madres serían MANTENER.

USDJPY H1, plantilla `crossAboveHMA_v1`, 2026-09-26. Primero el ledger no tenía los pasos ciegos:

```
PermissionError: ledger: el paso 20 es ciego hasta que 17, 18 y 19 estén los tres hechos;
faltan [17, 18, 19]. ...
```

Tras `ledger.backfill --blind ... --write` (15 filas: WFC y CSCV de dos madres y el WFM, una por tramo), `python3 -m ledger.report --study USDJPY_H1_crossAboveHMA_v1` dice `los tres están: el paso 20 puede leerse`, y el comando da:

```
SIN REGLA — El dueño no ha elegido cómo se combinan las piezas ni sobre quién cuenta el StepM.
Descartan a todas por las piezas, sin llegar al StepM: unanimidad+supervivientes,
unanimidad+entrantes, sin_fallo+supervivientes, sin_fallo+entrantes.
                    wfc  cscv marketSurfaces    wfm
Strategy 1.28.59  watch  pass           fail  watch
Strategy 1.29.55   fail  pass           fail   fail
                 unanimidad+supervivientes unanimidad+entrantes sin_fallo+supervivientes
sin_fallo+entrantes ninguna+entrantes
Strategy 1.28.59                     fail                fail                     fail
fail              none
Strategy 1.29.55                     fail                fail                     fail
fail              none

SPA/StepM sin leer: ledger: el paso 20 no puede mirar `oos2` de USDJPY: está reservado para
WFC, MarketSurfaces, WFM, ATRStop. ...
sin fila en el ledger: no se abrió oos2
```

Cómo se lee: las superficies fallan en las dos madres, así que **cualquier lectura que use las piezas las descarta a las dos**, haya o no StepM. Es lo mismo que salió a mano en `docs/AgentPDFs/profiling-workflow-2026-09-26.md` §4.7: ninguna pasa. La única lectura que queda abierta es la del StepM solo, y está sin leer porque la política no deja al paso 20 mirar `oos2`. La tercera madre (1.23.51) sólo tiene el WFM: sale como INCOMPLETA y no se lee.

Dos cosas que el informe a mano no vio: **las dos madres son la misma estrategia** — los mismos cinco parámetros y el 98,8 % de los días de `oos2` con el mismo P&L — y el filtro de área del WFM de SQX marcó FAILED a **1.28.59**, no a 1.23.51.

Preguntas abiertas del dueño

> **¿Qué lectura de las piezas?** `joint.pieces` (`unanimidad`, `sin_fallo`, `ninguna`) está vacío (nadie se descarta, dueño 2026-10-12). **¿Debe el paso 20 leer `oos2`?** La política (`assets/_policy.yaml`) no lista `BlindJoint`: hoy el SPA no se lee y no gasta nada; añadir la palabra `BlindJoint` (`ledger/gate.py`, `STEPS`) lo abriría. Sin lectura elegida no es necesario para la llamada, solo para el SPA y el StepM.

Qué NO te dice

- **Qué lectura es la buena.** `joint.population` quedó decidido el 2026-10-04: `entrantes`. `joint.pieces` está vacío desde el 2026-10-12 (nadie se descarta); `unanimidad`, `sin_fallo` o `ninguna` siguen siendo decisión tuya.
- **Nada de `oos2` sin las operaciones de la madre.** Desde el 2026-10-04 el SPA se calcula sobre el resultado diario de cierre a cierre, reconstruido con las operaciones de la madre en `oos2` y las barras M1 (la curva diaria de SQX apunta el punto más bajo de cada día, no el cierre). Esas operaciones tienen que estar en `trades.parquet` dentro del lote de variantes, y el paso 16.5 todavía no las guarda: mientras falten, el informe lo dice, lee las cuatro piezas y no abre `oos2`.

- **Nada de `oos2` mientras la política no lo permita.** `assets/_policy.yaml` reserva `oos2` para WFC, MarketSurfaces, WFM y ATRStop; el paso 20 no está. Si quieres que lo lea, añade `BlindJoint` a `reserved_for`: cada mirada lo gasta y queda en el ledger.
- **Una K honesta cuando las madres son casi iguales.** Dos madres que operan igual cuentan como dos para el StepM y son una. Mira la correlación antes de fiarte de «K = 2».
- **Si la estrategia es buena**: con costes PROVISIONALES (comisión cero en USDJPY) nada de esto juzga el edge real.

Si algo falla

- **`faltan [17, 18, 19]`** — el ledger no tiene los pasos ciegos. Corre `ledger.backfill --blind` (una vez). Si falta sólo uno, ese paso no se ha corrido de verdad.
- **`ya tiene filas de los pasos [17, 18, 19]: no se reescriben`** — el backfill ya se hizo; el ledger no admite duplicados de una mirada a `oos2`.
- **`Una lectura elegida necesita el StepM sobre oos2`** — elegiste lectura pero la política no deja mirar `oos2`. O la añades a la política, o quitas la lectura.
- **`cruza el solape de dos patas del retest`** — en la curva unida del lote cada tramo arranca con dos meses de calentamiento a cero que repiten fechas del tramo anterior; `oos2` desde su inicio de la política queda limpio. Si salta, el lote no es el que el paso 20 espera.

85. Autopiloto, el cierre — del paso 16.5 al 21 y el 26, y la lista de finalistas

Qué pregunta responde

¿Puede el autopiloto (capítulo 80) seguir solo después del paso 16.5 hasta dejar las estrategias listas para la validación en MT5? Sí: coge **todas** las supervivientes del paso 16 y las pasea, una por una y sin filtrar ninguna con otra, por el 17, 18, 18.5, 19, 20 y 21 (los pasos 22, 23, 24 y 25 ya no corren en la cadena; no se renumeró ninguno). Al final escribe `finalistas.json`: la lista de estrategias —cada una, su propia madre— que hay que verificar en MT5, y si le diste los datos del paso 26, lo lanza.

En el paso 20 la cadena corta lo que su lectura marca DESCARTAR, y sigue con el resto. El paso 21 sólo describe: no corta nada.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Úsalo cuando un proyecto ya tiene hecho el paso 16 y quieres llegar al 26 sin ir lanzando cada paso a mano. Es el mismo comando del capítulo 80: si el proyecto va por el paso 7, corre del 7 al 26.

No lo uses si quieres mirar el 17 o el 18 antes de correr el 19: el autopiloto los corre seguidos y no enseña ningún número suyo hasta el paso 20.

No elige: ni el databank que leen el paso 21, ni la ventana, el modelo o las empresas del paso 26. Si no se lo dices, se para ahí y te lo pregunta (abajo).

Antes de empezar

- Lo mismo que en el capítulo 80: el proyecto es de workflow, vive en un worker y el worker está parado y libre.
- El proyecto tiene **plantilla** en el registro de proyectos. Sin ella no hay «familia» con la que apuntar las miradas de 17-20 en el ledger, y el autopiloto se para antes del 17.
- Para el paso 26, lo que pide el capítulo 76 (MT5 cerrado, cuentas guardadas, comisión confirmada).

Cómo se ejecuta

Primero mira qué haría:

```
python3 -m pipeline.autopilot.run --project Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1 --plan \
    --panel 21=OOS
```

Y luego en serio, con todo lo que necesita para no pararse:

```
python3 -m pipeline.autopilot.run --project Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1 \
    --panel 21=OOS \
    --mt5-from 2024-01-01 --mt5-to 2026-08-30 --mt5-model ohlc_m1 --mt5-firms ftmo,hantec
```

flag	obligatorio	qué hace
`--project`, `--plan`, `--live`, `--own-log`	—	los del capítulo 80
`--panel 21=<databank>`	para pasar del 21	el databank del que el paso 21 (exposición) lee las operaciones; tiene que traer la muestra OOS1. Sin él se para antes del 21
`--mt5-from`	para el 26	primer día del backtest de MT5 (`AAAA-MM-DD`, o `MT5` para lo más atrás que tenga cada empresa)
`--mt5-to`	para el 26	último día
`--mt5-model`	para el 26	el modelo del tester (por ejemplo `ohlc_m1`)
`--mt5-firms`	para el 26	las empresas, separadas por comas
`--mt5-real-ticks`	no	además del modelo elegido, una segunda pasada del tester en Real ticks por empresa (horas); se juzgan y se dibujan las dos

Nada del paso 26 tiene valor por defecto. Si falta uno solo de los cuatro, el autopiloto termina bien después de escribir los finalistas y te dice cuáles faltan.

Toca SQX una vez más que el capítulo 80: la Walk Forward Matrix (19). Arranca y para el worker; antes del lote se copia el proyecto aparte y la copia solo se borra si ningún otro databank perdió estrategias.

Qué hace, en orden

paso	qué corre	dónde queda
17, 18, 18.5	WFC, CSCV y superficies por mercado sobre el lote de variantes de cada superviviente. Una madre que ya tiene su resultado no se repite (cada vez es una mirada más en el ledger), salvo que el 16.5 se acabe de rehacer	`strategyPermutations/<proyecto>/<madre>/estudios/`
19	la tarea WFM en SQX y, al acabar, su lectura	`reports/<proyecto>/WFM/<día>/wfm/`
19 (ledger)	apunta en el ledger las filas de 17, 18 y 19 que falten	el ledger del estudio
20	la lectura conjunta, y su juicio: se corta lo que sale DESCARTAR; su referencia es un trader al azar con la misma huella	`reports/<proyecto>/WFM/<día>/blindJoint/`, `paso-20/hechos.parquet`
21	exposición (sólo describe), una vez por madre	`reports/<proyecto>/<databank>/<día>/`
finalistas	la lista para el paso 26	`autopilot/<proyecto>/<fecha-hora>/finalistas.json`
26	la verificación en MT5 de cada finalista (capítulo 76)	`mt5/verify/`, y `verificados.csv` en la carpeta del run

El orden de 17, 18 y 19 no es un capricho. Se corren los tres y se apuntan en el ledger antes de leer nada de ninguno: entre ellos no hay juicio ni se imprime un solo número suyo. Hoy eso no te obliga a ti (puedes mirarlos cuando quieras); si un día se enciende `ALGO_AUTONOMOUS=1`, el autopiloto se niega a correr el paso

20 mientras falte la fila de alguno de los tres.

Qué produce

Además de lo del capítulo 80 (`estado.txt`, `resumen.md`, `fallo.md`, `plan.json`, `paso-<n>/`):

- **`finalistas.json`** — una entrada por estrategia que llega al final:

`json {"strategy": "Strategy 10.9.72", "identity": "b415d7e5…", "mother": "Strategy 10.9.72", "sqx": "/home/…/SQX_w2/user/projects/<proyecto>/….sqx", "symbol": "USDJPY", "timeframe": "H1"}`

`sqx` es el fichero de la propia madre, el que se verifica en MT5. - **Filas en el ledger**: las de 17, 18 y 18.5 las escribe cada estudio; las del 19 las escribe el autopiloto, una vez por lectura de la WFM.

Cómo se lee el resultado

`resumen.md`, una fila por acción. Lo que hay que mirar al final:

- La fila `finalists`: cuántas finalistas hay (`2 finalista(s) en …/finalistas.json`).
- La última línea: `Se para antes del paso 26: el paso 26 no da nada por defecto: faltan --mt5-model, --mt5-firms` es una parada limpia, no un fallo. Vuelve a lanzarlo con lo que falta: lo ya hecho no se repite.

Un ejemplo completo

El plan real sobre `Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1` (2026-10-02), que tiene hecho hasta el 19. Sin decirle nada:

```
19 ledger · 20 joint · 20 judge
→ se para antes del 21: falta --panel 21=<databank>: el databank que lee exposure no lo sabe el
  raíl y no se elige por ti
```

Con el databank y los cuatro datos del paso 26:

```
19 ledger · 20 joint · 20 judge · 21 reading ·
26 finalists · 26 mt5verify      → no queda ningún paso
```

Y sobre un proyecto con el 16 recién hecho, el plan entero:

```
16 judge · 16.5 variants · 17 blind · 18 blind · 18.5 blind · 19 sqx · 19 wfm · 19 ledger ·
20 joint · 20 judge · 21 reading ·
26 finalists · 26 mt5verify
```

⚠ **Todavía no se ha corrido de punta a punta contra SQX con esta cadena.** Están probados el plan, el orden de los comandos y la puerta del ledger.

Qué NO te dice

- **Qué estrategia es buena.** Sólo cortan el 20 (lo que sale DESCARTAR) y los pasos anteriores; el 21 describe.
- En el paso 21, **si el raíl ya da el paso por hecho no se repite**, aunque solo se hubiera corrido para una madre. En 17, 18 y 18.5 sí se mira madre por madre.

Si algo falla

- **««SPP OOS» no tiene ninguna superviviente»**: nadie pasó el paso 16. Termina bien, sin fallo.
- **«falta --panel 21=…»** o **«faltan --mt5-…»**: paradas limpias; relanza con el dato.
- **«el proyecto no tiene plantilla en projects/registry.csv»**: sin familia no se apunta en el ledger; se para antes del 17.
- **«ledger: el paso 20 es ciego hasta que 17, 18 y 19 estén los tres hechos»** (solo con `ALGO_AUTONOMOUS=1`): falta la fila de uno. Mira en `fallo.md` cuál.
- **«el paso 26 no se lanza: …»**: lo dice el propio paso 26 (worker ocupado, MT5 abierto, comisión sin confirmar). Parada limpia, con sus motivos en `resumen.md`.

38. Exposición — ¿cuánto tiempo de mercado te ha costado ese beneficio?

Qué pregunta responde

Una estrategia gana un 7 % y el oro, comprado y olvidado, gana un 6 %. Parece un empate. No lo es si la estrategia estuvo dentro del mercado **cuatro horas a la semana** y el comprador estuvo dentro las 168: las 164 horas restantes no tuvieron gaps, ni noticias, ni caídas, ni capital inmovilizado.

Este módulo pone esas dos cosas una al lado de la otra: **lo que ganó y el tiempo de mercado que le costó ganarlo**, contra el buy and hold del mismo activo en la misma ventana.

Es el **paso 21** de la secuencia y **sólo describe**: no da veredicto ni aplica ningún umbral de eficiencia. No pregunta si la ventaja es real —de eso se encargan los veinte anteriores—, sino qué forma tiene.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas para ver cómo es una superviviente de la cadena: cuánto tiempo de mercado necesita para ganar lo que gana. También para comparar dos supervivientes que ganan parecido: la que lo consigue con menos horas dentro del mercado es mejor negocio con el mismo número.

No lo usas ni para decidir si una estrategia tiene edge ni para cortar una población: no hay contraste de hipótesis ni corte. Una estrategia con suerte y poca exposición sale igual de bien que una buena con poca exposición.

Antes de empezar

1. **Las operaciones exportadas.** `python3 -m sqx.export.export_trades --project ... --databank ...` deja `trades.parquet` en `AlgoData/raw/<proyecto>/<databank>/<fecha>/`. El módulo coge siempre el export más reciente.
2. **Las barras del feed** en la librería (`python3 -m sqx.export.sync_bars`). El timeframe se calcula desde el minuto, no hace falta exportarlo aparte.
3. **La ventana del tramo decidida** en `assets/_policy.yaml` para ese símbolo. Si `oos1` no tiene fechas, el módulo se para y te dice dónde ponerlas. No inventa una ventana.

No toca SQX. Puedes lanzarlo con la GUI del maestro abierta y con los workers parados.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.closing.exposure.report \
  --project XAUUSD --databank "MC Trades" \
  --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --symbol XAUUSD \
  --strategy "Strategy 1.10.39(1)"
```

flag	obligatorio	qué hace
`--project`	sí	proyecto tal y como aparece en SQX
`--databank`	sí	databank del que salió el export de operaciones
`--feed`	sí	nombre del feed, p. ej. `XAUUSD_DukasM1_Infinox`. De ahí salen las barras
`--symbol`	sí	nombre del fichero de activo, p. ej. `XAUUSD`. De ahí salen la ventana y el valor del punto
`--strategy`	no	una estrategia: su ficha en pantalla y en `estrategias/`. **Si lo omites, pasa todas y escribe la tabla**
`--set`	no	mueve un mando sin editar el `config.yaml`

Cuánto tarda: 10 segundos las 757 estrategias de XAUUSD sobre cinco años de M30. Una sola, dos segundos, casi todo leyendo el parquet.

Qué produce

Todo en `AlgoData/reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/exposure/` (hasta el 25-09, suelto en la carpeta del día):

archivo	qué es
`verdict.csv`	una fila por estrategia con las 30 columnas: ocupación, las tres versiones del buy and hold, el compromiso, la identidad y las notas (antes `exposure.csv`); el nombre `verdict.csv` se conserva para la ventana, pero no lleva columna de veredicto
`exposure.html` / `.md` / `.json`	la población: la configuración, la ventana, cuántas pasaron y la tabla; el `.json` es lo que pinta la ventana
`estrategias/<nombre>.html` / `.json`	una sola estrategia (antes `exposure_<Estrategia>.csv/.json`). **Aparte a propósito**: mirar una con `--strategy` no pisa la tabla de la población del mismo día
`manifest.json`	de qué export salió y con qué versión del código

Cómo se lee el resultado

Una que sí merece la pena:

```
Strategy 1.10.39(1) · XAUUSD/MC Trades · muestra OOS1 · 2018-01-01 a 2023-01-01

  EN EL MERCADO           3.71% de las barras, 4.2 h de las 168 de la semana
                          111.2 % de la cuenta comprometido de media mientras opera
  LA ESTRATEGIA           9,184 $   7.57 %   CAGR 1.47 %   DD 4.35 %
  BUY AND HOLD            7,133 $   5.88 %   CAGR 1.15 %   DD 4.71 %
       (equal_risk, 0.141 lotes)

  POR HORA EXPUESTA      204.29 %   ->  34.74x lo que rinde el buy and hold
  EN TOTAL                 1.29x lo que rinde el buy and hold
  RIESGO                   0.92x su drawdown, y 164 h a la semana fuera del mercado

  ESTUVO PRESENTE    en el 4.0% del movimiento del mercado, alineado con el 0.1%
```

Línea por línea:

- **EN EL MERCADO.** El 3,71 % de las barras de la ventana tuvo alguna posición abierta: 4,2 horas de las 168 que tiene una semana. El 111 % es cuánto de la cuenta está comprometido **mientras opera** — por encima del 100 % porque opera con apalancamiento, que es lo normal en CFD.
- **LA ESTRATEGIA / BUY AND HOLD.** Las dos en la misma ventana y sobre el mismo saldo inicial.
- **`equal_risk`, 0.141 lotes.** Es la clave de toda la página. «Buy and hold» son tres frases distintas y hay que decir cuál se está diciendo: mantener **un lote** (aquí habría ganado 50.650 $), mantener **el tamaño medio que usa la estrategia** (45.711 $), o mantener **el tamaño cuya volatilidad diaria iguala a la de la estrategia** (7.133 $). Sólo la tercera convierte «gana menos que el buy and hold» en una frase sobre la ventaja y no sobre el tamaño de posición. La ficha usa la tercera y las tres están en el CSV.
- **POR HORA EXPUESTA.** El 7,57 % dividido entre el 3,71 % de ocupación: la tasa a la que gana **mientras está dentro**. Los 34,74x son esa tasa contra la del buy and hold, que está dentro el 100 % del tiempo. ⚠ **Es una extrapolación, no un retorno que nadie pudiera cobrar**: una estrategia que espera un setup no encontraría veintisiete veces más setups. Mide la calidad del tiempo gastado.
- **EN TOTAL.** El 1,29x es la comparación honesta y sin extrapolar: gana un 29 % más que el buy and hold al mismo riesgo. Está justo debajo para que los dos números no se confundan nunca.
- **ESTUVO PRESENTE.** Cuánto del movimiento del mercado ocurrió mientras tenía posición (4,0 %, es decir: prácticamente lo mismo que su ocupación, luego no está eligiendo los tramos buenos) y cuánto de ese movimiento tenía la dirección correcta (0,1 %). Un número alto aquí significaría que lo que hace es **acertar cuándo estar dentro**, que es beta con horario, no ventaja propia.

Y una de otra forma, para ver el contraste:

```
Strategy 14.10.29 · XAUUSD/MC Trades · muestra OOS1 · 2018-01-01 a 2023-01-01

  EN EL MERCADO          21.54% de las barras, 24.4 h de las 168 de la semana
  LA ESTRATEGIA           4,160 $   3.90 %   CAGR 0.77 %   DD 9.42 %
  BUY AND HOLD           14,162 $   13.28 %  CAGR 2.53 %   DD 9.66 %

  POR HORA EXPUESTA       18.11 %   ->  1.36x lo que rinde el buy and hold
  EN TOTAL                 0.29x lo que rinde el buy and hold
```

Está dentro seis veces más tiempo, gana la cuarta parte y aguanta el mismo drawdown. Por hora expuesta apenas rinde más que tener el oro. El módulo lo muestra tal cual y no lo califica: la decisión es tuya. **Ganar menos en total que el buy and hold no es un suspenso**: ésa es justamente la dicotomía que el módulo existe para medir.

Un ejemplo completo

```
# corrida del 2026-09-24 sobre las 757 de MC_Trades (datos borrados el 2026-09-25)
$ python3 -m studies.closing.exposure.report --project XAUUSD --databank "MC Trades" \
    --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --symbol XAUUSD

757 estrategias -> /home/.../AlgoData/reports/XAUUSD/MC_Trades/2026-09-24/exposure/verdict.csv
```

Diez segundos. La distribución de esas 757:

	mediana	mínimo	máximo
ocupación	8,3 %	1,2 %	26,6 %
horas por semana dentro	9,4	1,4	30,1
retorno de la estrategia	10,8 %	−4,1 %	22,9 %
buy and hold al mismo riesgo	7,9 %	3,2 %	16,0 %
eficiencia por hora	16,3x	−1,1x	131,5x
drawdown contra el suyo	0,78x	0,38x	1,53x

Qué NO te dice

- **No dice que la ventaja sea real.** No hay ningún p-valor aquí. Una estrategia afortunada con poca exposición sale exactamente igual de bien que una buena con poca exposición.
- **No dice que puedas cobrar la tasa por hora.** `POR HORA EXPUESTA` es una división, no un plan: no hay forma de tener veintisiete veces más posiciones.
- **No descuenta swap ni spread al buy and hold.** Una entrada en cinco años es ruido, pero el coste de financiación de mantener oro cinco años es real y **no está aquí**. Si el buy and hold sale apretado, ese coste juega a favor de la estrategia y no lo estás viendo.
- **No usa equity marcada a mercado.** El beneficio se imputa al día en que la operación **cerró**, que es lo que reporta SQX. Eso hace la serie diaria más a saltos y su desviación mayor, así que el `equal_risk` mantiene **menos** activo del que mantendría y la comparación es conservadora a favor de la estrategia, nunca al revés.
- **No hay alfa ni beta.** Decisión del dueño del 2026-09-24: aparcado hasta cerrar la secuencia individual. Lo que sí hay es su antesala — `ESTUVO PRESENTE` dice cuánto del movimiento del mercado ocurrió mientras tenías posición y cuánto tenía el signo correcto, que es una beta dicha en los únicos dos términos que importan antes de montar una regresión.

Si algo falla

- **`el tramo oos1 de XAUUSD no tiene fechas decididas`** — la ventana no está en `assets/_policy.yaml`. No la inventa: ponla ahí.

- **`IndexError` al buscar el export** — no hay ningún `trades.parquet` para ese proyecto y databank. Expórtalo primero.
- **Una estrategia con menos de 30 operaciones o una ventana de menos de 250 días** sale con una nota que lo dice: no es que suspenda, es que no se puede leer.

60. MetaTrader 5 bajo Wine — el backtest en MT5 y su comparación con SQX

Qué pregunta responde

¿La estrategia que SQX dio por buena hace **lo mismo** en MetaTrader 5? SQX simula con su motor y sus datos. El EA que exporta corre en otro motor, con los datos y los ticks del bróker. Este módulo pasa el EA por el Strategy Tester de MT5 y lo cruza operación a operación con lo que exportó SQX: cuántas operaciones coinciden, a cuántos minutos y a cuánto precio de distancia, y qué beneficio da cada lado.

También deja a Claude leer el terminal en **solo lectura** a través de un MCP (servidor de herramientas): la cuenta, los símbolos y su contrato, las barras, los ticks, las posiciones y el historial. **No puede enviar, modificar ni cerrar órdenes.** No existe ninguna herramienta que lo haga, por decisión del dueño (2026-09-27).

Cuándo lo usas, y cuándo no

- **Sí:** con una estrategia que ya ha superado el paso 20 y antes de meterla en un portfolio, para saber si el EA reproduce la simulación. Si no la reproduce, todo lo que se midió en SQX habla de otra estrategia.
- **Sí:** para bajar barras o ticks del servidor de MT5 y comparar su feed con el de SQX.
- **No** para elegir estrategias. Una ventana probada aquí y luego usada para descartar se ha gastado, igual que en SQX (regla del paso 19).
- **No** con el terminal abierto a mano. El tester abre su propio terminal y lo cierra al acabar, y MT5 no admite dos terminales sobre la misma carpeta de datos.

Antes de empezar

Una vez por máquina:

1. **Wine**, con sudo, en una terminal tuya. Es la parte con root del script oficial de MetaQuotes para Ubuntu 22.04, sin el `apt upgrade` de todo el sistema: `bash cd ~/Desktop/AlgoProject && bin/mt5-wine-system.sh` Si pide instalar Mono o Gecko, acepta: la guía oficial dice que hacen falta.
2. **MetaTrader 5, sin sudo.** Crea el prefijo de Wine en `~/Desktop/MT5` (clave `mt5_prefix` de `config/machine.yaml`), instala WebView2 y el `mt5setup.exe` genérico de MetaQuotes, y después un Python de Windows con el paquete `MetaTrader5`: `bash bin/mt5-install.sh` El instalador abre una ventana: acepta la licencia y la carpeta por defecto. Cuando arranque el terminal, **abre tú la cuenta demo** en el servidor de MetaQuotes. Las contraseñas no pasan nunca por Claude.
3. **Los indicadores de SQX.** Los EAs que genera SQX llaman a sus `Sq*` (SqATR, SqKeltner…). Pídele a Claude `mt5_install_sqx_indicators`, o hazlo al actualizar SQX. Copia primero los que trae SQX (`~/Desktop/SQX/custom_indicators/MetaTrader5`) y encima los nuestros, los que SQX no trae (SqConnorsRSI, SqKalmanFilter, SqHurstExponent… 92 en total), que viven en el repo en `mt5/indicators/`; donde coinciden, gana el nuestro. Después compila todo. Para añadir un indicador nuevo, deja su `.mq5` en `mt5/indicators/Indicators/` (y su `.mqh`, si lo usa, en `mt5/indicators/Include/`) y vuelve a pedirlo.

Por cada estrategia: en SQX, **Guardar → Código fuente → MetaTrader 5**, y guarda el `.mq5` en cualquier carpeta. Hoy no hay un comando de `sqcli` conocido que lo genere (OPEN.md #78).

Dos MCP: el de MetaQuotes y el nuestro

Desde la build 6231, MT5 trae **su propio MCP** (*Tools* → *Options*, dirección `http://127.0.0.1:22346/mcp` y un token). Está registrado en Claude Code como `metatrader5`, solo en esta máquina: el token vive en `~/.claude.json`, nunca en git. Es el que se usa para el **tester** (funciona con el terminal abierto), los gráficos, los datos y los journals.

Sus herramientas de operar están bloqueadas, por decisión del dueño (2026-09-29): las seis `trade_*`, más `chart_add_expert` y `chart_add_script` (un EA o un script en un gráfico también pueden operar). El bloqueo está en `.claude/settings.json` y, además, en MT5 hay que tener marcada en *Options* la opción que **prohíbe operar a la IA**. Esa segunda es la que manda: el bloqueo de Claude Code frena las herramientas, no una llamada hecha a mano al puerto.

Nuestro MCP (`mt5`) se queda con lo que el suyo no hace: **compilar**, **comparar con SQX** y **guardar barras, ticks y operaciones en Parquet**. Si cambias de cuenta en el terminal (Navegador → Cuentas, doble clic), las dos herramientas pasan a leer la cuenta nueva.

Cómo se ejecuta

Por Claude, a través del MCP `mt5` que registra `.mcp.json` en la raíz del repo. El servidor es `python3 -m mt5.server` y Claude Code lo arranca solo. Las consultas en vivo las responde `mt5/winside/query.py`, que corre dentro del Python de Windows del prefijo.

herramienta	qué hace
`mt5_status`	qué hay instalado y corriendo: Wine, terminal, MetaEditor, Python de Windows
`mt5_install_sqx_indicators`	copia y compila los indicadores `Sq*` de SQX
`mt5_compile`	compila un `.mq5` con MetaEditor; devuelve errores y avisos
`mt5_backtest_start`	compila y lanza una pasada del tester; responde al momento con el `run`
`mt5_backtest_result`	`running` mientras corre; al acabar, el resumen del informe y las operaciones
`mt5_runs`	todas las pasadas guardadas
`mt5_compare`	cruza las operaciones de una pasada con las de SQX
`mt5_account`, `mt5_symbols`, `mt5_symbol`	cuenta, lista de símbolos y el contrato de uno
`mt5_bars`, `mt5_ticks`	baja barras o ticks a Parquet
`mt5_positions`, `mt5_history`	posiciones y órdenes abiertas, y los deals entre dos fechas

Parámetros de `mt5_backtest_start`:

parámetro	obligatorio	qué hace
`source`	sí	ruta del `.mq5` guardado desde SQX
`symbol`, `timeframe`	sí	nombres del terminal, p. ej. `XAUUSD`, `H1`
`start`, `end`	sí	`AAAA-MM-DD`: la misma ventana que usó SQX
`model`	no, `real_ticks`	`real_ticks`, `every_tick`, `ohlc_m1`, `open_prices`
`deposit`	no, 100000	saldo inicial en USD, el mismo que SQX
`leverage`	no, 100	100 = 1:100

Parámetros de `mt5_compare`:

parámetro	obligatorio	qué hace
`run`	sí	una pasada ya recogida
`sqx_trades_file`	sí	el CSV de `orderstocsv` de una estrategia, o un `trades.parquet` de varias
`strategy`	con un Parquet	nombre (o hash `identity`) de la estrategia
`tolerance_minutes`	no, 60	distancia máxima entre entradas para considerarlas la misma operación
`shift_hours`	no, 0	horas que se suman a SQX para pasarlo al reloj del servidor de MT5

Tiempo: con ticks reales, la primera pasada de un símbolo baja su historia de ticks y puede tardar bastante. Las siguientes solo simulan. No toca SQX.

Qué produce

Todo va en `~/Desktop/AlgoData/mt5/`:

- `tests/<run>/`: una carpeta por pasada. `<run>` = `<EA>_<símbolo>_<TF>_<desde>_<hasta>_<modelo>`. Contiene `tester.ini`, `run.json`, `report.htm` (el informe de MT5), `summary.json`, `deals.parquet`, `trades.parquet` y, tras comparar, `pairs.parquet`. **Relanzar la misma pasada sobrescribe su carpeta.**
- `bars/<símbolo>/<TF>_<desde>_<hasta>.parquet` y `ticks/<símbolo>/<desde>_<hasta>.parquet`.
- `installers/`: lo que bajó `bin/mt5-install.sh`.

Dentro del prefijo, el EA compilado queda en `MQL5/Experts/AlgoProject/`, en la carpeta de datos del terminal.

Cómo se lee el resultado

`mt5_compare` devuelve:

campo	qué es	bueno
`matched_of_sqx`	parte de las operaciones de SQX que tienen pareja en MT5	cerca de 1
`matched_of_mt5`	parte de las de MT5 que tienen pareja en SQX; si es bajo, el EA opera cosas que SQX no	cerca de 1
`median_open_gap_min`	minutos de diferencia en la entrada, mediana	0 o una barra
`median_open_price_gap`, `median_close_price_gap`	diferencia de precio de entrada y de salida, en precio	del orden del spread
`same_exit_share`	parte de las emparejadas que salen en el mismo minuto	cerca de 1
`pl_sqx`, `pl_mt5`	beneficio total de cada lado en la ventana	del mismo signo y tamaño
`pl_corr_matched`	correlación del P/L operación a operación en las emparejadas	cerca de 1

El listón para decir «el EA reproduce a SQX» no está fijado: lo decide el dueño con la primera estrategia real. Hasta entonces, los números se leen de uno en uno.

Un ejemplo completo

Pendiente: se escribe con la salida real de la primera estrategia superviviente, cuando Wine y MT5 estén instalados. Hoy, antes de instalar, `mt5_status` responde:

```
{"wine": null, "prefix": "/home/sergioguslw/Desktop/MT5", "terminal": false,
 "metaeditor": false, "windows_python": false, "terminal_running": false}
```

Qué NO te dice

- **Los datos no son los mismos.** El servidor demo de MetaQuotes no es Darwinex ni el feed con el que construyó SQX. Una diferencia pequeña de precio o un minuto de más en la entrada es el feed, no un fallo del EA.
- **El reloj.** SQX sella cada feed en la hora de su bróker (knowhow `export/feed-clock-timezones`) y MT5 en la de su servidor. Si todas las entradas salen desplazadas el mismo número de horas, es `shift_hours`, no la estrategia.
- **Costes.** El tester usa el spread y la comisión de la cuenta demo, no los de `assets/`. Que el P/L no cuadre en dinero con emparejamiento perfecto habla de costes, no de lógica.
- No dice nada del edge. Solo dice si el EA es la misma estrategia que SQX midió.

Si algo falla

- `the MT5 terminal is open`: cierra el terminal. El tester necesita abrir el suyo.
- `no_report` en `mt5_backtest_result`: el terminal acabó sin informe. Casi siempre es un símbolo que la cuenta no tiene, con otro nombre, o fechas sin historia. El detalle está en `tester/logs` de la carpeta de datos.
- `compile_failed` con errores de `iCustom` o `SqXXX`: faltan los indicadores de SQX. Ejecuta `mt5_install_sqx_indicators`.

- **Compilar con el terminal abierto no avisa: no hace nada.** MetaEditor comparte el candado de la carpeta de datos con el terminal; si este está abierto, MetaEditor igual arranca y termina sin error, pero no compila ni un archivo. `mt5_compile` y `mt5_install_sqx_indicators` lo comprueban antes y paran con un aviso claro; si ves `{"ok": false, "errors": 0, "warnings": 0}` sin ningún mensaje, es esto — cierra el terminal y repite.
- `no answer from the Windows Python`: el terminal no está abierto o no tiene sesión iniciada. Las consultas en vivo necesitan el terminal abierto; el tester lo necesita cerrado.

76. MT5 Bridge › Verificar — la estrategia en SQX y en MT5, empresa por empresa (paso 26)

> **Desde el 2026-10-11** el emparejamiento (fila 1) se exige en los dos sentidos; hay una fila nueva 1b (la salida también coincide, `exit_same_min`); si SQX tiene menos de `mt5verify.trades_min` operaciones el resultado es «Sin veredicto» (ni pasa ni falla y no se anota en el pool); y el primer veredicto cuenta en el pool. `exit_same_min` y `trades_min` son provisionales hasta una corrida de referencia (OPEN.md).

Qué pregunta responde

¿El histórico largo de SQX vale para la cuenta de una empresa de fondeo concreta? Se hacen dos backtests de la misma estrategia en la misma ventana. El de **SQX** se hace con las condiciones de esa empresa: su spread de ahora, su comisión y su swap. El de **MT5** es el EA que exporta SQX, pasado por el Strategy Tester **en la cuenta de esa empresa**, con sus datos. Después se comparan las dos listas de operaciones con tus cinco criterios del paso 26. Si coinciden, lo que SQX mide de esa estrategia vale para esa empresa. Si no, SQX habla de otra cosa.

Es la primera pieza de la sección **MT5 BRIDGE** de la ventana. Hoy solo verifica: el pool de estrategias validadas (encargo 34 §4) todavía no existe.

Cuándo lo usas, y cuándo no

- **Sí:** con una estrategia que ya pasó los pasos 1-25, antes de pensar en llevarla a una cuenta.
- **Sí:** empresa por empresa. Una estrategia puede valer para FTMO y no para Hantec; cada una tiene su pestaña y su veredicto.
- **No para elegir estrategias por su rendimiento.** La ventana de la empresa cae casi entera en `oos2`, que ya se gastó en los pasos 1-25. Aquí solo se comprueba que SQX reproduce la cuenta.
- **No con el terminal de MT5 abierto a mano.** La verificación lo abre y lo cierra ella misma, una cuenta tras otra, y se niega a empezar si lo encuentra abierto.
- **No mientras el conductor esté ocupado.** Usa el conductor (`SQX_w1`) y se niega si otra sesión lo está usando.

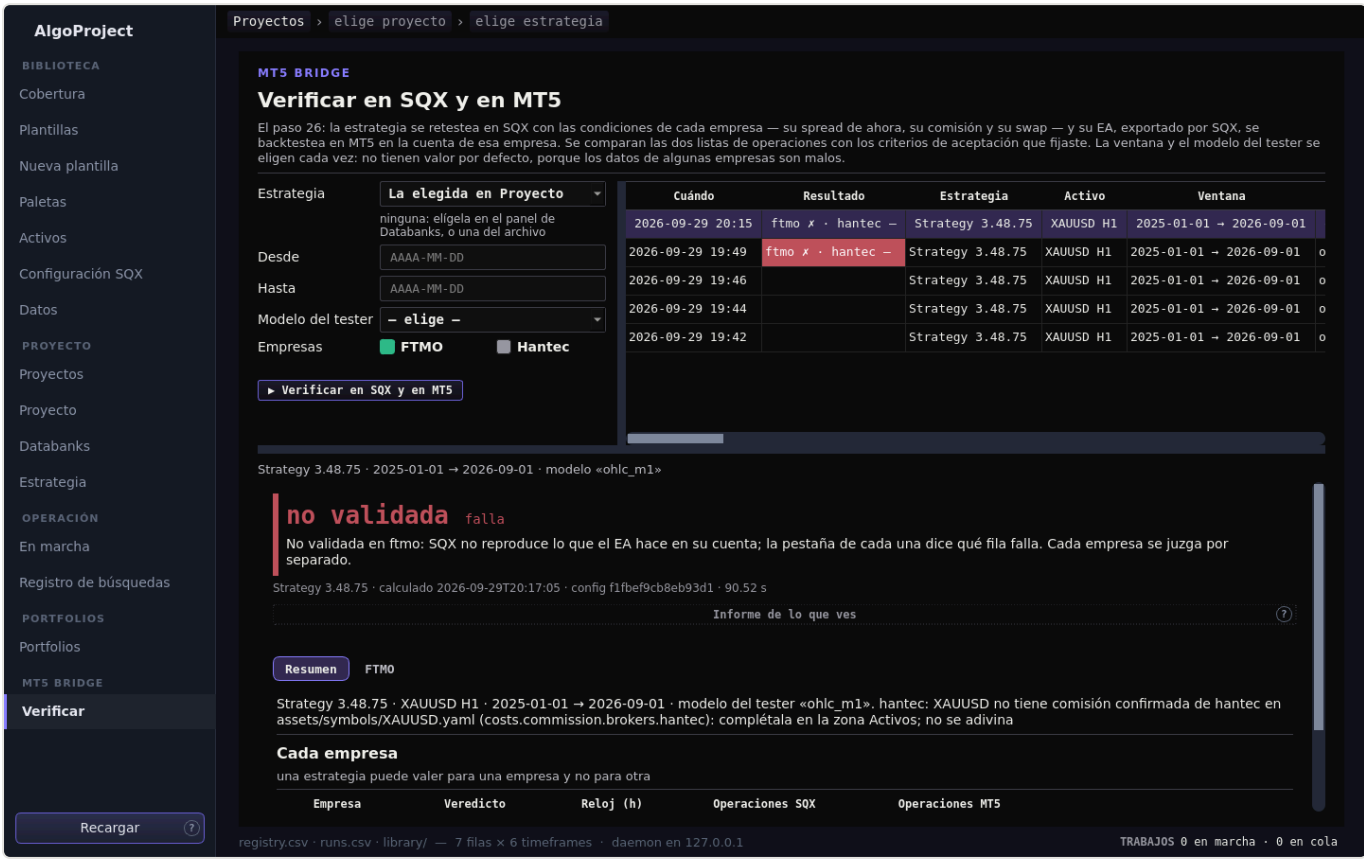
Antes de empezar

1. **Las cuentas guardadas en el terminal.** Entra una vez a mano en cada cuenta de fondeo con «guardar contraseña». La contraseña se queda en el terminal y el sistema nunca la ve. Pon cada cuenta en `config/machine.yaml`, que no está en git: `yaml mt5_accounts: ftmo: {login: 541350656, server: FTMO-Server4} hantec: {login: 8063673, server: HantecMarketsMU-MT5}`
2. **El nombre del símbolo en cada empresa**, en `mt5/symbols.csv` (columnas `sqx,ftmo,hantec`), ya rellenado para los 18 activos de `assets/symbols/`: el mismo nombre que en SQX para divisas y metales, con el sufijo `.h` de Hantec (`USDJPY` / `USDJPY.h`); los índices y el Brent con el nombre propio de cada bróker (`DAX40` → `GER40.cash` / `GER40.h`, `BRENT` → `UKOIL.cash` / `UKOIL.h`…). Si falta un activo nuevo en la columna de una empresa, esa empresa se salta y se dice por qué: el nombre nunca se adivina.

3. **La comisión confirmada** de cada empresa en ese activo, en la zona **Activos** (`assets/symbols/<ACTIVO>.yaml`, `costs.commission.brokers.<empresa>`). Sin ella, la empresa se rechaza. Hoy le pasa a Hantec en el oro.
4. **El terminal de MT5 cerrado.**

Cómo se ejecuta

Desde la ventana: **MT5 BRIDGE › Verificar**.



1. **Estrategia:** «La elegida en Proyecto» (la que tienes marcada en el panel de Databanks), una del archivo, o una de la carpeta `BanquilloEstrategias` — aparece sola en el desplegable, sin comandos.
2. **Desde / Hasta:** Hasta se rellena solo con el último día que SQX tiene datos de ese activo (`assets/symbols/<ACTIVO>.yaml`). Desde sale como `MT5`: «lo más antiguo que tengan a la vez los servidores de las empresas marcadas y SQX». Se averigua dentro de la verificación, al abrir cada cuenta (el primer mes que su servidor tiene del símbolo); si ninguno lo dice, cuatro años antes de Hasta. La línea «Desde: …» del log dice qué encontró en cada empresa (medido el 30-09: USDJPY en FTMO desde marzo de 2000, en Hantec desde julio de 2008 → empieza en 2008-07-01). Los dos campos son editables: escribe una fecha AAAA-MM-DD si quieres otra.
3. **Modelo del tester:** `ohlc_m1`, `every_tick`, `real_ticks` u `open_prices`. No tiene valor por defecto: los datos de algunas empresas son malos en ciertos tramos.
4. **Empresas:** un cuadradito con una lucecita por cada una, siempre «FTMO» y «Hantec» así escritos. Antes de lanzar, marcan qué empresas se verifican; sobre un resultado ya cargado, encienden o apagan su curva, sus criterios de aceptación y su columna en la tabla de parámetros (nunca vuelven a tocar SQX ni MT5: los datos ya están en `result.json`).

5. ▶ **Verificar en SQX y en MT5.** Primero sale la lista de lo que va a pasar; se lanza al decir «Sí». Debajo del botón se ve cada paso y el final del log.

Desde la terminal hace lo mismo:

```
cd ~/Desktop/AlgoProject
python3 -m mt5.verify.run --strategy
"/home/sergioguslw/Desktop/BanquilloEstrategias/StrategyWFM/XAUUSD/Strategy 3.48.75.sqx" \
    --from mt5 --to 2026-09-01 --model ohlc_m1 --firms ftmo,hantec     # o --from 2025-01-01
```

flag	obligatorio	qué hace
`--strategy`	sí	el `.sqx` que se verifica
`--from`, `--to`	sí	primer y último día de la ventana, los dos incluidos; `--from mt5`: lo más antiguo que tengan todas las empresas y SQX
`--model`	sí	el modelo del tester de MT5
`--also-real-ticks`	no	además del modelo elegido, una segunda pasada del tester en Real ticks; se juzgan y se dibujan las dos (en la ventana: la fila «Segunda pasada», casilla «Repetir con Real ticks»)
`--firms`	no	las empresas, separadas por comas; sin él, todas las que tengan cuenta guardada
`--set`	no	cambia una clave de `mt5/verify/config.yaml` para esta corrida, p. ej. `--set thresholds.matched_min=0.9`

Real ticks, la tercera curva (opcional). «Every tick» interpola ticks sintéticos a partir de las barras M1; «Every tick based on real ticks» (`real_ticks`) usa los ticks históricos reales del bróker, con su spread real, y es lo más fiel que da MT5. Con la casilla marcada el EA se backtestea dos veces por empresa: en el modelo elegido y en Real ticks. El gráfico dibuja tres curvas por empresa (SQX, MT5 en el modelo elegido, MT5 en Real ticks) y los cinco criterios se juzgan dos veces, cada veredicto con el nombre de su modelo; el resumen añade la columna «veredicto en Real ticks», y la tabla de operaciones lado a lado gana por empresa la entrada y el P&L de MT5 en Real ticks. **El veredicto que entra en el pool validado es el del modelo elegido**; el de Real ticks sale al lado. Si el modelo elegido ya es `real_ticks`, la casilla no hace nada. La pasada de Real ticks puede tardar horas por empresa: su tope es `mt5.ticks_max_minutes` (240 min) de `mt5/verify/config.yaml`.

Cuánto tarda: alrededor de un minuto y medio con una empresa y año y medio de H1. SQX retestea en unos 4 segundos; lo demás es arrancar y parar el conductor, compilar y el tester.

Toca SQX y MT5. Arranca el conductor y lo para. Crea un proyecto `Test_MT5Verify_…` y lo retira al terminar (su `project.cfx` se archiva en `AlgoData/projects/retired/`). En MT5 cambia de cuenta: **el terminal se queda en la última cuenta usada**. Solo hace backtests; tus EAs en vivo están en otro servidor.

Qué produce

Todo en `~/Desktop/AlgoData/mt5/verify/<fecha-hora>_<estrategia>/`:

archivo	qué es
`run.json`	cómo acabó: en marcha, hecha o fallida (y por qué), el veredicto por empresa y las rechazadas
`result.json`	el resultado completo que pinta la ventana
`in/`	la copia de la estrategia que se cargó en SQX
`mq5/`	el EA tal como lo exportó SQX, y la copia compilada con el lote de la estrategia
`sqx/<empresa>/trades.parquet`	las operaciones del retest de SQX con las condiciones de esa empresa

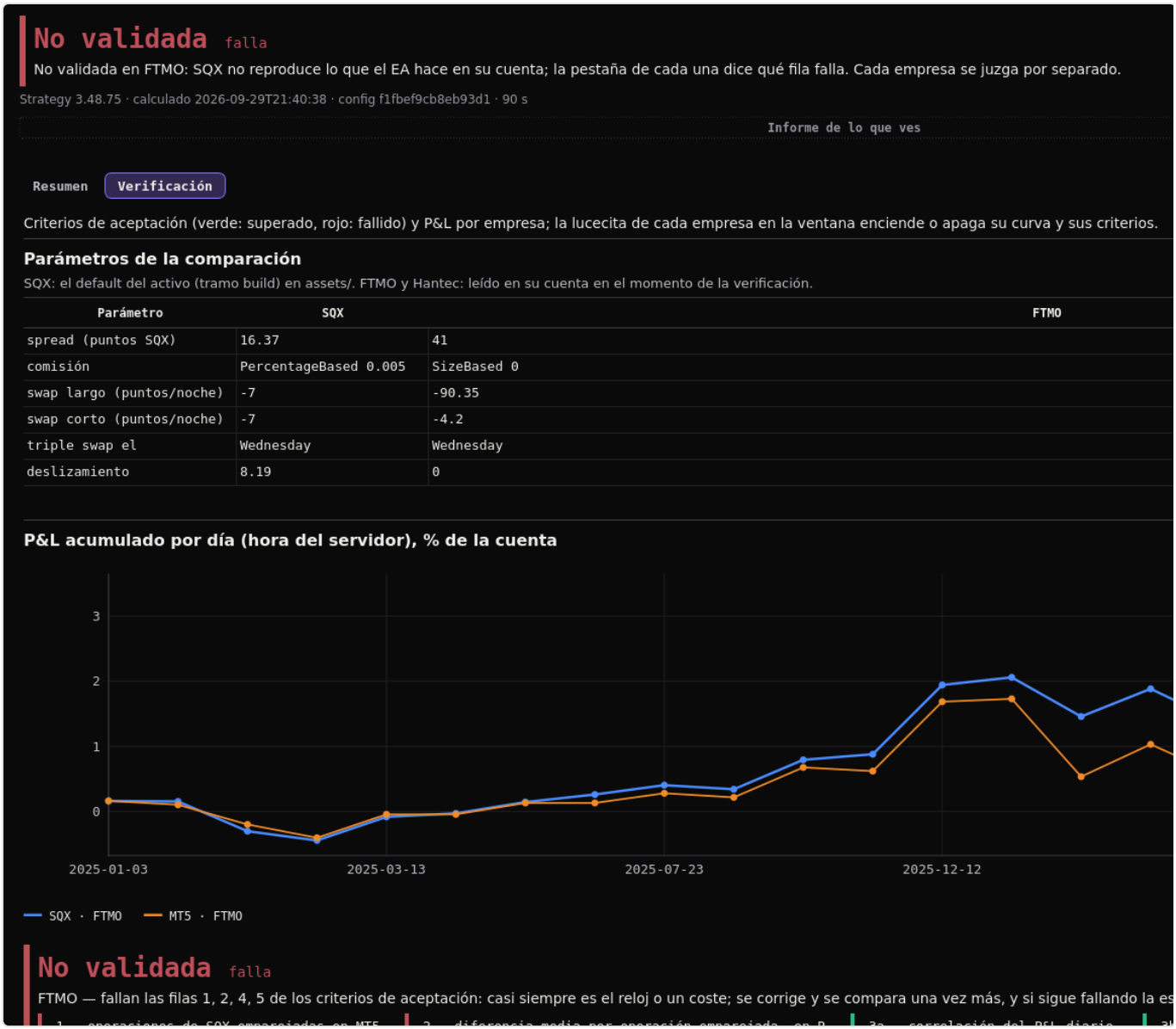
El backtest de cada empresa queda en `AlgoData/mt5/tests/<corrida>/` (informe de MT5 y `trades.parquet`). Cada empresa deja además **una fila en el ledger** (paso 26, estudio `<ACTIVO>_<TF>_mt5verify`).

En puntos, no en dólares

Los criterios comparan el movimiento de precio de cada operación, al mismo valor de punto para SQX y para MT5 (dueño, 2026-09-30). SQX convierte un par con yen a dólares con un valor de punto fijo (el de USDJPY ≈ 153) y MT5 al tipo de cada día: la misma operación sale en MT5 un 12 % mayor en 2022 y un 4 % menor en 2026, y en 2011 SQX la infravalora casi a la mitad. Esa diferencia no es del EA, así que no cuenta. El P&L en dólares de cada lado se sigue enseñando, tal cual, en la tabla lado a lado. La comisión y el swap no están en el movimiento de precio.

Cómo se lee el resultado

La pestaña **Resumen** dice, empresa por empresa, Validada, No validada o no verificable (y por qué). El titular junta las empresas: **verde** «Validada» si valen todas, **ámbar** «Validada en FTMO» si solo algunas, **rojo** «No validada» si ninguna — cada empresa se juzga por separado. Ejemplo real del 30-09, `Strategy 10.9.72` (USDJPY H1, 2022-06-01 → 2026-09-24, `ohlc_m1`): FTMO valida las seis filas (385 de 398 operaciones con pareja, correlación diaria 0,973); Hantec falla la 1 (94,5 %), la 3a (0,880) y la 5 (drawdown 0,292 % frente a 0,228 %): titular «Validada en FTMO». Todo lo demás vive en una única pestaña, **Verificación** — no una por empresa: la lucecita de cada empresa decide qué se ve en ella.



- **Parámetros de la comparación:** una tabla con columnas SQX | FTMO | Hantec — spread, comisión, swap largo y corto, el día del triple swap, deslizamiento. SQX es el default del activo (tramo `build`, en `assets/`); FTMO y Hantec son lo leído en su cuenta en el momento de verificar. Una empresa apagada pierde su columna.
- **Un solo gráfico, P&L acumulado por día (hora del servidor):** una curva de SQX y una de MT5 por cada empresa encendida, en colores distintos — SQX de cada empresa es su propio retest, preciado con las condiciones de esa empresa, así que no hay una única curva de SQX «neutra». Si las dos curvas de una empresa van juntas y se separan en un tramo, mira ese tramo.
- **Criterios de aceptación, uno por empresa encendida:** el veredicto (**Validada** o **No validada**, en negrita y en su color) y sus filas, con los umbrales que fijaste (`ledger/thresholds.yaml`, claves `mt5verify.*`), superadas en verde y falladas en rojo:

fila	qué mide	pasa si
1	qué parte de las operaciones de SQX tiene pareja en MT5 (mismo lado, entrada a una barra como mucho)	≥ 95 %
2	diferencia media de P&L por operación emparejada, en R (R = la pérdida media de SQX)	≤ 0,10 R
3a	correlación del P&L diario, por día del servidor	≥ 0,95
3b	diferencia media absoluta del P&L diario	≤ 0,1 % de la cuenta
4	diferencia entre el peor día de cada lado	≤ 0,5 puntos de %
5	diferencia relativa del drawdown máximo (sobre el balance al cerrar cada operación)	≤ 10 %
6	diferencia relativa media del tamaño (lotes) por operación emparejada	≤ 10 %
7	solo en el modo de riesgo fijo: la pérdida real de la peor operación, en USD, de los dos lados	≤ `mt5verify.loss_cap_usd`

Dos modos, y los dos tienen que pasar (dueño, 2026-10-15). La concordancia entre MT5 y SQX se comprueba dos veces, con un proyecto de SQX y un EA propios cada vez: a **lote fijo** (1 lote) y a **riesgo fijo desde el stop** (1.000 USD por operación, el `FixedAmount` de SQX). Los dos valores y el 10 % están en `mt5/verify/config.yaml` (`modes`) y en `ledger/thresholds.yaml`. El veredicto de la empresa es el peor de los dos modos; el modo de riesgo sale en su propio bloque. Si la estrategia no lleva stop (las de la doctrina no lo llevan) no hay SL desde el que dimensionar: el modo de riesgo **no aplica** (el informe dice «riesgo fijo: no aplica, sin SL») y vale el veredicto del lote fijo; con stop, los dos modos tienen que pasar. El tope de la fila 7 es `mt5verify.loss_cap_usd` = 1.000 USD. Si una operación pierde más que el tope, la estrategia falla.

- **Operaciones sin pareja, una tabla por empresa encendida:** las de SQX sin pareja en MT5. Si son muchas y seguidas, casi siempre es el reloj o que la empresa no tiene bien ese tramo de datos.
- **Operaciones de SQX y de MT5, lado a lado** (dueño, 2026-09-30: se emparejan por hora de entrada). Una fila por entrada de SQX, en la hora de su feed; por cada empresa encendida, tres columnas: el P&L de su retest de SQX con sus costes, la entrada de su EA en MT5 (en la hora de su servidor) que abrió en la misma dirección dentro de la tolerancia de entrada, y su P&L. Una celda vacía es una operación que el EA no abrió. Las últimas 500 entradas como mucho. Apagar la lucecita de una empresa quita sus tres columnas.

Cómo se diagnostica un «No validada». Casi siempre es una de estas tres cosas:

- **El reloj:** las entradas y las salidas se desplazan una hora exacta, todas igual. Desde el 30-09 la ventana convierte la hora de SQX a la del servidor fecha a fecha: FTMO y Hantec cambian de hora en las fechas de EE. UU. y el feed de the5ers en las de Israel, así que un desfase fijo fallaba en marzo y a finales de octubre. Si ves sin pareja solo esas semanas, es esto. Medido: 16.9.76 en Hantec pasó de 0,944 a 0,979 de correlación diaria.
- **Los costes:** las operaciones emparejadas difieren siempre en el mismo sentido.
- **Los datos:** los cierres coinciden y las entradas saltan una barra, o faltan operaciones.

El reloj y los costes se corrigen y se vuelve a comparar **una vez**. Si son los datos, esa estrategia no vale para esa empresa.

Un ejemplo completo

`Strategy 3.48.75` (XAUUSD H1), del 2025-01-01 al 2026-09-01, `ohlc_m1`, FTMO y Hantec, el 2026-09-29:

```
PROGRESS 5 leyendo XAUUSD en la cuenta de ftmo (FTMO-Server4)
PROGRESS 5 leyendo XAUUSD.h en la cuenta de hantec (HantecMarketsMU-MT5)
⚠ hantec: XAUUSD no tiene comisión confirmada de hantec en assets/symbols/XAUUSD.yaml
(costs.commission.brokers.hantec): complétala en la zona Activos; no se adivina
PROGRESS 10 creando Test_MT5Verify_XAUUSD_H1_201535 en el conductor
PROGRESS 30 retest en SQX con las condiciones de cada empresa
PROGRESS 55 exportando las operaciones de SQX
PROGRESS 60 compilando Strategy 3.48.75.mq5
PROGRESS 65 backtest en MT5 en la cuenta de ftmo
PROGRESS 100 FTMO: No validada
```

Los dos lados operaron el mismo lote, 0,1 (el `FixedSize` de la estrategia). Pasan las filas 3a (correlación diaria 0,969) y 3b (0,072 % de diferencia media al día). Fallan la 1 (18 de 28 operaciones de SQX con pareja), la 2 (0,138 R), la 4 (0,59 puntos) y la 5 (drawdown 0,84 % frente a 1,27 %).

El diagnóstico: donde las dos abren la misma operación, el P&L es casi idéntico (163,10 frente a 164,19; 755,78 frente a 749,97) y los cierres coinciden al minuto. No es el reloj ni los costes. Lo que pasa es que, con los datos de FTMO, el EA no abre 10 operaciones que SQX sí abre, y varias entran una barra más tarde. **Esta estrategia, en esa ventana, no vale para FTMO.**

Qué NO te dice

- **Que la estrategia gane dinero.** Solo que SQX y MT5 cuentan lo mismo, o no.
- **El spread de otro momento.** SQX se precia con el spread que la empresa da **en el momento de leerlo** (tu decisión). El del oro en FTMO fue 35 puntos a las 19:49 y 41 a las 20:15; con otro spread las cifras cambian algo.
- **El drawdown intradía sobre flotante.** La fila 5 es el drawdown del balance al cerrar cada operación; el flotante con barras M1 está pendiente.
- **La R de la fila 2 es una lectura provisional:** la pérdida media de SQX, porque las estrategias de la doctrina no llevan stop. Tienes que confirmarla.
- **Solo acepta `FixedSize` o `FixedAmount`.** Una estrategia con otra gestión monetaria se rechaza en vez de traducirla a ojo.

Si algo falla

«sin cuenta de verificación (cuenta fondeada protegida)». El verificador nunca entra en una cuenta real: cualquier cuenta de `fleet.vps.accounts` en `config/machine.yaml` queda rechazada antes de abrir el terminal, salvo las que tú pongas en `mt5_verify_logins`. La cuenta Hantec (fondeada en fase 1, parada a propósito) está protegida: esa empresa sale «sin verificar» y el resto se juzga igual. Hasta que haya una cuenta demo de Hantec, el test del workflow verifica solo en FTMO.

- **«el conductor … se escribió hace N min»**: otra sesión lo está usando. Espera a que su log lleve 15 minutos quieto.
- **«el terminal de MT5 está abierto»**: ciérralo. La verificación lo abre y lo cierra ella.

- **El terminal se queda bloqueado y no cierra ni a mano ni desde la ventana**: bajo el botón «▶ Verificar en SQX y en MT5» hay otro, «Forzar cierre de MT5 (corta los backtests en curso)». Primero intenta cerrarlo bien (como la X de su ventana, guarda y sale); si sigue abierto diez segundos después, lo mata. Dice «MT5 cerrado» o «MT5 matado» según cuál de los dos hizo falta. Después puedes volver a pulsar «Verificar».
- **«no tiene comisión confirmada de »**: complétala en la zona Activos. Esa empresa se salta; las demás se verifican.
- **«no tiene símbolo de en mt5/symbols.csv»**: añade el nombre de ese activo en esa empresa.
- **Una verificación «fallida»**: la columna Estado dice por qué. El conductor se para siempre, también si cancelas desde «En marcha».

86. El pool validado — qué estrategias valen para cada empresa, y el paso 26 dentro del autopiloto

> **Desde el 2026-10-11** un «Sin veredicto» (SQX con menos de `mt5verify.trades_min` operaciones) no deja fila en el pool, y el primer veredicto de una estrategia cuenta en él.

Qué pregunta responde

¿Qué estrategias están hoy validadas para FTMO, y cuáles para Hantec? El paso 26 (capítulo 76) compara una estrategia en SQX y en MT5 empresa por empresa y da un veredicto. Hasta ahora ese veredicto se quedaba en la carpeta de cada verificación. El **pool validado** es el registro que los junta: un archivo por empresa, una línea por cada veredicto, y una lectura que te dice qué estrategias están validadas **ahora mismo** en esa empresa.

Además, el paso 26 ya se puede lanzar sobre una lista entera de finalistas desde el autopiloto, con la misma comprobación previa y la misma confirmación que el botón **MT5 BRIDGE › Verificar**.

Cuándo lo usas, y cuándo no

- **Sí:** para saber qué estrategias puede usar una cartera en una empresa concreta. Una estrategia puede estar validada en FTMO y no en Hantec: el pool es **por empresa**.
- **Sí:** después de varias verificaciones sueltas desde la ventana, para pasarlas al registro (`--rebuild`).
- **No decide nada por su cuenta.** El veredicto es el que ya dio la verificación con tus umbrales (`ledger/thresholds.yaml`, claves `mt5verify.*`). El pool solo lo anota.
- **No archiva la estrategia.** Archivar (`python3 -m core.archive archive …`) sigue siendo un paso tuyo.
- **Todavía no lo lee el módulo de carteras.** El registro existe y se rellena; conectar la zona PORTFOLIOS a él es un trabajo aparte.

Antes de empezar

Para **leer** el pool no hace falta nada: no toca SQX ni MT5, se puede lanzar con todo abierto.

Para que el **autopiloto** lance el paso 26 hace falta lo mismo que en el capítulo 76, y tú tienes que dar cada vez cuatro cosas. Ninguna tiene valor por defecto; si falta una, se niega a empezar:

lo que das	qué es
Desde	primer día de la ventana, `AAAA-MM-DD`, o `MT5` (lo más antiguo que tengan todas las empresas y SQX)
Hasta	último día de la ventana, `AAAA-MM-DD`
modelo	el modelo del tester de MT5: `ohlc_m1`, `every_tick`, `real_ticks` u `open_prices`
empresas	en cuáles se verifica: `ftmo`, `hantec`

Y además: el conductor (`SQX_w1`) libre, el terminal de MT5 cerrado, el símbolo de cada empresa en la ficha del activo (`mt5:`) y su comisión confirmada (`costs.commission.brokers.<empresa>`).

Cómo se ejecuta

Ver qué hay validado en cada empresa:

```
cd ~/Desktop/AlgoProject
python3 -m mt5.verify.pool
```

Anotar antes las verificaciones que ya están en disco y todavía no están en el registro:

```
python3 -m mt5.verify.pool --rebuild
```

flag	obligatorio	qué hace
`--rebuild`	no	recorre `~/Desktop/AlgoData/mt5/verify/`, y cada verificación terminada que no esté ya en el registro se añade; después imprime lo mismo que sin el flag. Lanzarlo dos veces no duplica nada

Cuánto tarda: menos de un segundo. **No toca SQX ni MT5.**

El paso 26 del autopiloto no tiene comando propio: lo lanza el autopiloto (capítulo 80) cuando llega a él. Antes te enseña un texto con lo que va a pasar — las estrategias, el conductor y las cuentas de MT5 que va a usar — y solo empieza si dices que sí. Por cada finalista hace exactamente lo que el botón Verificar: una verificación completa en el conductor y en MT5.

Qué produce

archivo	qué es
`~/Desktop/AlgoData/pool/pool.sqlite`	el registro de todas las empresas (tabla `verdicts`, una fila por veredicto y empresa): nunca se borra ni se reescribe ninguna (desde el 2026-10-14; antes eran un CSV por empresa, guardados en `pool/csv-retirados/`)
`<carpeta del autopiloto>/verificados.csv`	solo cuando lo lanza el autopiloto: una línea por finalista y empresa de esa tanda
`<carpeta del autopiloto>/mt5verify.log`	lo que fue diciendo cada verificación

Cada línea del registro lleva: la identidad de la estrategia (la huella de su contenido, no su nombre), su nombre, el proyecto y la madre de los que viene, el activo y el timeframe, la empresa, la carpeta de la verificación, cuándo se verificó, la ventana comparada, el modelo del tester, el veredicto (`pass` es «Validada», `fail` es «No validada»), una huella de los umbrales con los que se juzgó, las cinco cifras del paso 26 y el stop que llevaba.

Cómo se lee el resultado

Salida real, con las verificaciones que había en disco el 2 de octubre de 2026:

```
ftmo: 2 validadas de 5 verificadas
        strategy symbol timeframe         verified_on window_from  window_to   model
run
Strategy 16.9.76 USDJPY        H1 2026-09-30T14:19:29  2022-06-01 2026-09-24 ohlc_m1 20260930-
141713_Strategy_16_9_76
Strategy 10.9.72 USDJPY        H1 2026-09-30T14:24:01  2022-06-01 2026-09-24 ohlc_m1 20260930-
142145_Strategy_10_9_72

hantec: 0 validadas de 4 verificadas
```

- **«2 validadas de 5 verificadas»:** en FTMO se han verificado cinco estrategias distintas y dos están validadas hoy. Las otras tres tienen como último veredicto «No validada».
- **Manda el último veredicto.** Si una estrategia se verifica tres veces, cuenta la más reciente (por la hora en que acabó la verificación). Validada ayer y no validada hoy: sale del pool. Al revés: entra.
- `run` es la carpeta de `AlgoData/mt5/verify/` donde está la verificación entera; se abre en la ventana, en MT5 BRIDGE › Verificar, para ver por qué.
- **Hantec, 0 de 4:** ninguna de las cuatro estrategias de USDJPY pasó allí los seis criterios. El oro no cuenta en Hantec porque esa empresa se rechazó (comisión sin confirmar): una empresa rechazada no es un veredicto y no deja línea.

Un ejemplo completo

Hoy el registro no existe todavía. Se crea con las verificaciones hechas desde la ventana:

```
cd ~/Desktop/AlgoProject
python3 -m mt5.verify.pool --rebuild
```

```
24 filas nuevas en /home/sergioguslw/Desktop/AlgoData/pool

ftmo: 2 validadas de 5 verificadas
        strategy symbol timeframe         verified_on window_from  window_to   model
run
Strategy 16.9.76 USDJPY        H1 2026-09-30T14:19:29  2022-06-01 2026-09-24 ohlc_m1 20260930-
141713_Strategy_16_9_76
Strategy 10.9.72 USDJPY        H1 2026-09-30T14:24:01  2022-06-01 2026-09-24 ohlc_m1 20260930-
142145_Strategy_10_9_72

hantec: 0 validadas de 4 verificadas
```

Son 24 líneas: 13 de FTMO y 11 de Hantec, de las 13 verificaciones que terminaron (las 8 que se cayeron antes de comparar no dejan nada). Una segunda vez dice «0 filas nuevas».

Qué NO te dice

- **No dice que la estrategia sea buena.** El paso 26 solo comprueba que SQX reproduce lo que el EA hace en la cuenta de esa empresa. Si la estrategia gana o pierde se decidió en los pasos 1-25.

- **No distingue entre ventanas ni modelos.** Una estrategia validada con `ohlc_m1` y después no validada con `real_ticks` queda fuera: cuenta el último veredicto, sea con el modelo que sea. Las dos líneas siguen en el archivo para verlo.
- **Otra versión de la estrategia no hereda la validación.** Con otro stop u otros parámetros la identidad cambia y es una estrategia nueva para el pool: hay que verificarla otra vez.
- **Las verificaciones antiguas no saben de qué proyecto venían:** sus columnas de proyecto, madre y stop están vacías. Solo las que lanza el autopiloto las rellenan.

Si algo falla

- **«paso 26: no se lanza: …»** — la comprobación previa se negó; cada línea dice por qué: falta una fecha, el modelo o las empresas; el conductor está ocupado; el terminal de MT5 está abierto; al activo le falta el símbolo o la comisión de una empresa. Se arregla eso y se vuelve a lanzar.
- **«paso 26: la verificación de … se cayó»** — una verificación no terminó (SQX rechazó el proyecto, MT5 no entró en la cuenta…). El autopiloto se para ahí. Lo ya verificado antes queda anotado en el pool; el detalle está en `mt5verify.log` de la carpeta del autopiloto.
- **Una estrategia sale «sin verificar» en una empresa** — esa empresa se rechazó en plena verificación (por ejemplo, cobra el swap de una forma que SQX no sabe expresar). No es un veredicto: no entra en el registro y la estrategia conserva en esa empresa lo que tuviera antes.

Dónde se ve lo validado

En la ventana, zona PORTFOLIOS, la pestaña «Estrategias» lista todas las estrategias archivadas y la columna **MT5** dice en qué empresas las validó el paso 26 (el primer veredicto de cada comprobación, como en el registro); «—» si en ninguna. Lista todo y marca lo validado: no esconde nada (decisión del dueño, 2026-10-14).

75. Filtro de noticias — que una EA de SQX respete la regla de noticias de la empresa de fondeo

Qué pregunta responde

SQX exporta las EAs para MT5 **sin ningún filtro de noticias**. En una cuenta fondeada de Hantec (o de FTMO) está prohibido abrir o cerrar una operación unos minutos antes y después de una noticia de alto impacto, y saltarse esa regla puede costar la cuenta. Este comando coge las EAs tal como salen de SQX y te devuelve, por cada estrategia, **dos EAs ya compiladas**: una con el filtro de noticias de la empresa y otra sin él.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Úsalo cada vez que exportes EAs de SQX que vayan a operar en una cuenta de fondeo:

- `<nombre>_Hantec.ex5` → la cuenta **fondeada** de Hantec (ahí la regla aplica).
- `<nombre>_NoNews.ex5` → el **challenge** de Hantec (que no tiene la regla) o una cuenta con el add-on de noticias comprado. Es la EA de SQX sin tocar, solo con el nombre limpio.

Para medir cuánto le cuesta el filtro a una estrategia está la segunda parte de este capítulo («Cuánto cuesta la regla»): desde el 02-10-2026 la EA con filtro también filtra **dentro del probador de estrategias**, leyendo el histórico de noticias de un fichero. Las EAs generadas antes de esa fecha no lo hacen: hay que volver a generarlas con el comando de abajo.

Lo que hace la EA con filtro, para Hantec (regla: nada de abrir ni cerrar 3 min antes/después de una noticia roja):

momento respecto a la noticia	qué hace la EA
de −5 min a −3 min	**cierra** sus posiciones y **cancela** sus órdenes pendientes (un SL o TP que salte dentro de la ventana también cuenta como cierre)
de −5 min a +5 min	**no abre** nada nuevo
fuera de eso	opera normal, igual que la EA de SQX

Qué noticias cuentan: las de **alto impacto** del calendario de MT5 **y** las de **carpeta roja** de Forex Factory (el calendario que usa Hantec); basta con que una de las dos la marque. Y afectan a un símbolo cuando su divisa está en el nombre (EURUSD → EUR y USD; XAUUSD → USD) o es la del país del índice o materia prima (US500, NAS100, US30, oro, petróleo → USD; GER40 → EUR; UK100 → GBP; JP225 → JPY).

Con FTMO (`ftmo` en vez de `hantec`) no se usa «impacto alto», sino **la lista cerrada de eventos que FTMO restringe** (su página de noticias): decisiones de tipos de la Fed, BCE, BoE, BoC, RBA, RBNZ y SNB; nóminas, paro, salarios, PIB, IPC y actas de la Fed en EE. UU.; IPC británico; IPC, empleo y paro de Canadá; IPC, empleo, paro y PIB de Australia y Nueva Zelanda; e inventarios de crudo, que solo afectan al petróleo. Esto importa: MT5 marca como «media» la mitad de esa lista (las actas de la Fed, el IPC y el empleo australianos…), y un filtro de «impacto alto» no los bloquearía. Los índices US100, US500, US30, US2000 y el DXY cuentan con las noticias de EE. UU.; el JP225 y los índices europeos no tienen noticias restringidas en FTMO. La ventana de FTMO es de 2 minutos; la EA cierra de −5 a −2 y no abre de −5 a +3.

Antes de empezar

1. Exporta las estrategias desde SQX a MQL5 (los `.mq5`) y déjalas juntas en una carpeta.
2. **Cierra MetaTrader 5** si vas a compilar (`--compile`): MetaEditor no compila con el terminal abierto.
3. En el MT5 donde vayan a operar (el del VPS): **Herramientas → Opciones → Asesores expertos → Permitir WebRequest para las URL indicadas**, y añade `https://nfs.faireconomy.media`. Sin eso la EA no puede descargar Forex Factory; seguirá filtrando con el calendario de MT5 y te saldrá una alerta avisándote.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m mt5.newsfilter.run hantec ~/Desktop/FTMO_EAs_NoNews --compile
```

argumento	obligatorio	qué hace
`hantec`	sí	la empresa: `hantec` o `ftmo`
carpeta o `.mq5`	sí	una carpeta con las EAs de SQX, o varios `.mq5` sueltos
`--compile`	no	además las compila en MT5; sin él solo escribe los `.mq5`

Tarda unos segundos por EA. No toca SQX.

Qué produce

- `~/Desktop/AlgoData/mt5/eas/Hantec/` — los dos `.mq5` de cada estrategia. Si ya existían, **se sobrescriben**.
- Con `--compile`: los mismos `.mq5` y sus `.ex5` en `MQL5/Experts/AlgoProject/Hantec/` dentro de MT5, que es donde el terminal los ve en el Navegador.

Los nombres cambian espacios y puntos por `_`: `Strategy 13.43.66.mq5` → `Strategy_13_43_66_Hantec.mq5` y `Strategy_13_43_66_NoNews.mq5`. Las dos llevan el mismo MagicNumber: en una cuenta pon **una u otra**, nunca las dos.

Cómo se lee el resultado

```
$ python3 -m mt5.newsfilter.run hantec ~/Desktop/FTMO_EAs_NoNews --compile
7 estrategias -> ~/Desktop/AlgoData/mt5/eas/Hantec
  Strategy_13_43_66           2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_13_43_66_Hantec.mq5  +  Strategy_13_43_66_NoNews.mq5
  Strategy_2_13_148           2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_2_13_148_Hantec.mq5  +  Strategy_2_13_148_NoNews.mq5
  Strategy_3_23_151           2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_3_23_151_Hantec.mq5  +  Strategy_3_23_151_NoNews.mq5
  Strategy_3_29_126           1 regla(s) de entrada  ->  Strategy_3_29_126_Hantec.mq5  +  Strategy_3_29_126_NoNews.mq5
  Strategy_3_48_75            2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_3_48_75_Hantec.mq5  +  Strategy_3_48_75_NoNews.mq5
  Strategy_4_30_173           2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_4_30_173_Hantec.mq5  +  Strategy_4_30_173_NoNews.mq5
  Strategy_9_5_175            1 regla(s) de entrada  ->  Strategy_9_5_175_Hantec.mq5  +  Strategy_9_5_175_NoNews.mq5
compilado en ~/Desktop/MT5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/MQL5/Experts/AlgoProject/Hantec: 0 errores, 0 avisos
```

Una línea por estrategia: cuántas reglas de entrada tiene (a cada una se le ha puesto el bloqueo) y los dos ficheros que ha escrito. La última línea es la que importa: **0 errores** quiere decir que las catorce EAs compilan. Cualquier error ahí → no las uses y avisa.

En MT5, al cargar la EA con filtro en un gráfico, verás en sus parámetros un bloque nuevo:

```
---------- News Filter (Hantec) ----------
EnableNewsFilter        true   interruptor general
NewsRuleMinutes         3      la ventana de Hantec
NewsBlockMinutesBefore  5      no abre desde 5 min antes...
NewsBlockMinutesAfter   5      ...hasta 5 min después
NewsCloseMinutesBefore  5      cierra desde 5 min antes hasta 3 min antes
NewsCloseOpenPositions  true   cerrar antes de la noticia
NewsUseMT5Calendar      true   calendario de MT5
NewsUseForexFactory     true   Forex Factory (carpeta roja)
NewsTesterFile          AlgoProjectNews_Hantec.csv   solo en el probador: el histórico de
noticias
```

No hace falta tocar nada. En la pestaña **Expertos** del terminal verás una línea `News filter: closing positions and pending orders before '...'` cada vez que cierre algo por una noticia.

Un ejemplo completo

Las 7 estrategias de `~/Desktop/FTMO_EAs_NoNews`, el 29-09-2026: el comando de arriba escribió las 14 EAs y MetaEditor las compiló con 0 errores y 0 avisos (la captura es esa ejecución). Después: copias `Strategy_3_48_75_Hantec.ex5` al MT5 de la cuenta fondeada, la arrastras al gráfico de XAUUSD H1, y listo: el día de un dato de empleo de EE. UU. a las 14:30 (hora de España), a las 14:25 cierra lo que tenga abierto y no vuelve a abrir hasta las 14:35.

Qué NO te dice

- **Este comando no te dice cuánto te cuesta el filtro**: eso lo mide la lectura con y sin filtro de la segunda parte.
- **La lista de FTMO está copiada de su web el 29-09-2026.** Si FTMO la cambia, hay que actualizarla y regenerar las EAs.
- **No garantiza que Hantec y tú veáis las mismas noticias.** Se usan los dos calendarios para cubrir de más, pero si Hantec considera roja una noticia que ninguno de los dos marca, la EA no la verá.
- **No toca nada más de la EA**: ni el riesgo (`mmRiskedMoney`), ni el cierre del viernes, ni el resto de opciones. Si la cuenta necesita otros valores, se cambian en los parámetros al cargarla.
- Un símbolo que no case con ninguna divisa (p. ej. HK50) **no se filtraría**: la EA lanza una alerta al arrancar. Hay que añadirlo a la tabla (pídeselo a Claude con `/ea-news`).

Si algo falla

- **`the MT5 terminal is open`** — cierra MetaTrader 5 y repite con `--compile`.
- **`this EA already carries a news filter`** — le has pasado una EA ya filtrada (una `_Hantec` o una de las FTMO antiguas). Pásale la exportación original de SQX.
- **`expected one line ... in the SQX source`** o **`StopIteration`** — la EA no tiene la forma que escribe SQX (editada a mano o de otra versión). No se parchea a ciegas: avisa a Claude.
- **Alerta `allow https://nfs.faireconomy.media`** en MT5 — falta el permiso de WebRequest del paso 3 de «Antes de empezar».

---

75 (segunda parte). Cuánto cuesta la regla — el filtro dentro del probador de MT5

Qué pregunta responde

¿Cuánto le quita (o le da) a esta estrategia la regla de noticias de la firma en la que va a operar? La misma EA se pasa dos veces por el probador de MT5, sobre la cuenta de la firma: una sin filtro y otra con él. La respuesta es una tabla: cuántas operaciones **no se abrieron**, cuántas se **cerraron antes de tiempo**, cuánto cambia el **resultado** y cuánto el **peor día**.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Úsalo antes de mandar una estrategia a una cuenta fondeada con regla de noticias, para saber si la regla la estropea, la deja igual o la mejora.

No lo uses con el modelo «solo precios de apertura»: con una vela por hora el probador no ve los minutos previos a la noticia y el filtro no llega a cerrar nada (el comando no lo ofrece).

Antes de empezar

Son tres pasos previos, y los dos primeros solo se repiten cuando quieras refrescar el calendario.

1. El histórico de noticias (con MetaTrader 5 **abierto**):

```
python3 -m mt5.newsfilter.history          # el calendario de MT5, tal como lo tiene el terminal
python3 -m mt5.newsfilter.forexfactory     # la carpeta roja de Forex Factory desde 2007
python3 -m mt5.newsfilter.cross            # cruza los dos y cuenta en qué discrepan
```

argumento	obligatorio	qué hace
`--from AÑO` (en `history` y `cross`)	no	primer año. Sin él, todo lo que haya: el terminal da desde **enero de 2007**

Tarda unos 20 segundos el primero, unos segundos los otros dos. Todo queda en `~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/`.

```
$ python3 -m mt5.newsfilter.history
calendario de MT5 -> ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar
  1508 tipos de evento (88 de importancia alta), 216713 publicaciones
  de 2007-01-06 20:30:00 a 2027-12-31 00:00:00 UTC  (reloj del servidor hoy: UTC+3 h)
$ python3 -m mt5.newsfilter.forexfactory
Forex Factory -> ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/ff_newfac.csv  (6.1 MB)
  88217 filas con hora, de 2007-01-01 01:00:00 a 2026-12-31 15:30:00 UTC
  carpeta roja: 18972 con hora, 378 sin hora (no entran en el filtro)
$ python3 -m mt5.newsfilter.cross
cruce de 2007-01-06 20:30:00 a 2026-10-02 14:19:42.354237 UTC  ->  ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/cross.json
Carpeta roja de Forex Factory, vista desde MT5: 14234 momentos (divisa + minuto)
  mismo minuto, también máxima              5931   41.7%
  mismo minuto, la otra la puntúa menos     5687   40.0%
  a 15 min o menos                           236    1.7%
  a una hora exacta (reloj)                   71    0.5%
  sin pareja                                2309   16.2%
Importancia alta de MT5, vista desde Forex Factory: 11362 momentos (divisa + minuto)
  mismo minuto, también máxima              5931   52.2%
  mismo minuto, la otra la puntúa menos     4098   36.1%
  a 15 min o menos                           185    1.6%
  a una hora exacta (reloj)                   80    0.7%
  sin pareja                                1068    9.4%
```

Cómo se lee el cruce: cada «momento» es una divisa en un minuto. De los 14.234 momentos de carpeta roja, solo el **41,7 %** son también de importancia alta en MT5; otro 40 % está en MT5 en ese mismo minuto pero con menos importancia (paro, empleo, ventas minoristas… fuera de EE. UU.), y un **16,2 % no está en MT5** (sobre todo discursos). Por eso el perfil de Hantec usa los dos calendarios: con uno solo se dejaría fuera más de la mitad. La fila «a una hora exacta» (0,5 %) son publicaciones sueltas que una de las dos fuentes tiene mal, no un desfase de reloj: los relojes coinciden.

2. El fichero que lee el probador (uno por firma):

```
python3 -m mt5.newsfilter.testerfile hantec
python3 -m mt5.newsfilter.testerfile ftmo
```

```
$ python3 -m mt5.newsfilter.testerfile hantec
20298 publicaciones restringidas de Hantec, de 2007-01-01 03:00:00 a 2027-12-17 08:30:00 (reloj del servidor, EETUS)
  por fuente: {'FF': 8345, 'MT5': 5990, 'FF+MT5': 5963}
  -> ~/Desktop/MT5/drive_c/users/sergioguslw/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Common/Files/AlgoProjectNews_Hantec.csv
  copia: ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/tester/AlgoProjectNews_Hantec.csv
$ python3 -m mt5.newsfilter.testerfile ftmo
4604 publicaciones restringidas de FTMO, de 2007-01-11 11:00:00 a 2027-12-29 21:00:00 (reloj del servidor, EETUS)
  por fuente: {'MT5': 4604}
  -> ~/Desktop/MT5/drive_c/users/sergioguslw/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Common/Files/AlgoProjectNews_FTMO.csv
  copia: ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/tester/AlgoProjectNews_FTMO.csv
```

Escribe en la carpeta común de MT5 (`Common\Files`, el único sitio del que el probador lee) las publicaciones restringidas de esa firma **ya en la hora de su servidor**: los datos de empleo de EE. UU. salen a las 15:30 del servidor todo el año, también en las semanas de marzo y de octubre-noviembre en que EE. UU. ha cambiado la hora y Europa no. Para FTMO son sus 37 códigos; para Hantec, la importancia alta de MT5 más la carpeta roja. Los eventos **sin minuto** (cumbres, G20, G7: MT5 los marca «todo el día» y los sella a las 00:00 UTC) **no entran**, ni aquí ni en la EA en real (decisión tuya del 02-10-2026).

3. Las dos EAs de la estrategia, compiladas en `MQL5/Experts/AlgoProject/<Firma>/` — el comando de la primera parte con `--compile`. El comando de la lectura **cierra MetaTrader 5 él solo** (el probador no arranca con el terminal abierto) y lo deja cerrado al acabar.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m mt5.newsfilter.reading ftmo Strategy_3_48_75 --symbol XAUUSD --timeframe H1 \
    --from 2025-01-01 --to 2026-09-01 --deposit 10000 --leverage 100
```

argumento	obligatorio	qué hace
`ftmo`	sí	la firma: `ftmo` o `hantec`. Se prueba en **su** cuenta de MT5
`Strategy_3_48_75`	sí	la estrategia, con el nombre que le dio el comando de la primera parte
`--symbol`	sí	el símbolo tal como lo llama la firma (`XAUUSD` en FTMO, `XAUUSD.h` en Hantec)
`--timeframe`	sí	el de la estrategia
`--from`, `--to`	sí	el tramo, `AAAA-MM-DD`
`--deposit`, `--leverage`	sí	saldo inicial y apalancamiento de la cuenta
`--model`	no	`real_ticks`, `ohlc_m1` o `every_tick`. Sin él elige solo: **`real_ticks` si el servidor de la firma tiene ticks al empezar el tramo, `ohlc_m1` si no**, y la primera línea de la salida dice cuál usó y por qué

Antes de las pasadas pregunta al servidor si tiene ticks (unos 20 segundos, con el terminal abierto en la cuenta de la firma). Luego son dos pasadas del probador, una detrás de otra: de medio minuto a unos minutos cada una con `ohlc_m1`, bastante más con ticks reales. No toca SQX.

Qué produce

`~/Desktop/AlgoData/mt5/newsfilter-readings/<estrategia>_<firma>_<símbolo>_…/`:

- `summary.json` — las cifras de la tabla.
- `trades.parquet` — una fila por operación de cualquiera de las dos pasadas, con lo que le pasó.
- `violations.parquet` — las operaciones de la pasada con filtro que aun así incumplen la regla.

Las dos pasadas completas quedan además en `~/Desktop/AlgoData/mt5/tests/`.

Cómo se lee el resultado

```
$ python3 -m mt5.newsfilter.reading ftmo MechCheck_3_48_75 --symbol XAUUSD --timeframe H1 --from 2025-01-01 --to 2026-09-01 --model ohlc_m1 --deposit 10000 --leverage 100

                          sin filtro       con filtro FTMO
operaciones                       27                   27
resultado neto                451.22               478.67   diferencia +27.45
peor día                     -128.97              -128.97   (2026-02-12 / 2026-02-12)

publicaciones restringidas dentro del tramo: 80
  igual                   25 operaciones       +0.00
  cerrada antes            2 operaciones      +27.45
  no abierta               0 operaciones       +0.00
  cambia por arrastre      0 operaciones       +0.00
  nueva por arrastre       0 operaciones       +0.00

incumplimientos del run con filtro: 0

-> ~/Desktop/AlgoData/mt5/newsfilter-readings/MechCheck_3_48_75_ftmo_XAUUSD_H1_2025-01-01_2026-09-01_ohlc_m1
```

fila	qué significa
resultado neto	lo que gana la estrategia sin filtro y con él. La diferencia es **lo que cuesta la regla** (negativa) o lo que aporta (positiva)
peor día	el día con peor resultado cerrado en cada pasada. Es lo que mira el límite de pérdida diaria de la firma
igual	operaciones idénticas en las dos pasadas
cerrada antes	estaba abierta al llegar una noticia y el filtro la cerró 5 minutos antes. Su cifra es lo que cambió su resultado
no abierta	la entrada caía dentro de la ventana y el filtro no la dejó abrir. Su cifra es el resultado al que se renunció, cambiado de signo
cambia / nueva por arrastre	operaciones distintas solo porque una anterior cambió (por ejemplo, una entrada nueva porque la posición ya estaba cerrada)
incumplimientos	operaciones de la pasada **con** filtro que abren en ventana, cierran dentro de la ventana de la firma o cruzan una noticia abiertas. Debe ser **0**

Los tramos sin velas de 1 minuto se excluyen de la lectura (decisión tuya del 02-10-2026). Donde el servidor de la firma no tiene velas de 1 minuto, el probador fabrica 4 ticks por hora y ninguno cae en los minutos previos a la noticia: ahí la pasada con filtro vale lo mismo que la de sin filtro. La EA apunta en el registro cada día con menos de 600 ticks, y el comando quita de **las dos** pasadas toda operación abierta en algún momento de esos tramos. Antes de la tabla sale una línea por tramo:

```
excluido 2023-09-20 -> 2023-11-11 (38 días sin velas M1 en el servidor): 21 operaciones sin filtro, 21 con filtro
```

(la forma de la línea; las cifras de ese ejemplo son ilustrativas — aún no se ha pasado por el probador con esta versión). Con los tramos fuera, «incumplimientos» debe ser **0**; si no lo es, avisa.

En el registro del probador queda una línea por cada cierre, con la noticia y su hora:

```
# registro del agente del tester (Tester/Agent-127.0.0.1-3000/logs/20261002.log), EA S34875_FTMO sobre XAUUSD H1
2025.01.02 01:05:00   News filter (tester): 1048 releases that move XAUUSD read from AlgoProjectNews_FTMO.csv, 2007.02.21 15:30 to 2027.12.29 21:00
2025.03.12 15:25:00   News filter: closing positions and pending orders before 'CPI y/y' (USD) at 2025.03.12 15:30
2026.06.17 20:55:00   News filter: closing positions and pending orders before 'FOMC Statement | Fed Interest Rate Decision' (USD) at 2026.06.17 21:00
# EA S16976_Hantec sobre USDJPY H1, las tres primeras
2022.06.01 00:07:30   News filter (tester): 8974 releases that move USDJPY read from AlgoProjectNews_Hantec.csv, 2007.01.03 17:00 to 2027.12.17 08:30
2022.06.03 16:40:00   News filter: closing positions and pending orders before 'S&P Global Services PMI' (USD) at 2022.06.03 16:45
2022.06.21 16:55:00   News filter: closing positions and pending orders before 'Existing Home Sales' (USD) at 2022.06.21 17:00
2022.06.27 15:25:00   News filter: closing positions and pending orders before 'Durable Goods Orders m/m' (USD) at 2022.06.27 15:30
```

Un ejemplo completo

Esto es una comprobación del mecanismo, no la lectura de ninguna estrategia tuya: se hizo el 02-10-2026 para ver que la EA parcheada deja de abrir y cierra donde el filtro dice.

- **`Strategy 3.48.75`, XAUUSD H1, cuenta de FTMO, 2025-01-01 a 2026-09-01, `ohlc_m1`** (la captura de arriba): 27 operaciones en las dos pasadas, 2 cerradas antes, resultado 451,22 → 478,67 (+27,45), peor día igual, 0 incumplimientos. Las dos noticias, comprobadas a mano:
- IPC de EE. UU. del 12-03-2025, 08:30 de Nueva York. Esa semana EE. UU. ya había cambiado la hora y Europa no: en el servidor son las **15:30**, y la EA cerró a las **15:25:00**.

- Decisión de tipos de la Fed del 17-06-2026, 14:00 de Nueva York = **21:00** del servidor: la EA cerró a las **20:55:00**. Sin filtro, esa operación se cerró sola a las 21:00:40, en pleno movimiento.
- **La misma EA con el perfil de Hantec**: 13 cerradas antes de 27, resultado 451,22 → 465,87, y el peor día pasa de −128,97 a −24,77.
- **`Strategy 16.9.76`, USDJPY H1, perfil de Hantec, 2022-06-01 a 2026-09-24**: de 399 operaciones, 145 cerradas antes y 6 no abiertas. Una de las no abiertas, a mano: las actas de la Fed del 16-08-2023 salen a las 14:00 de Nueva York = **21:00** del servidor; sin filtro la EA compró a las 21:00:00, con filtro no abrió. Esa noticia solo la marca Forex Factory (MT5 la da por media). Aquí salieron **9 incumplimientos, todos entre el 20-09-2023 y el 10-11-2023**: el servidor de FTMO no tiene velas de 1 minuto de USDJPY en esas semanas (480 ticks en una semana, frente a 28.300 en una semana normal).

Que el reloj es el bueno se comprobó además contra el precio: en 125 de los 136 datos de empleo de EE. UU. desde 2015, la vela de 1 minuto más ancha del oro en esas horas cae en el minuto que dice el fichero; a una hora de distancia, 1 vez.

Qué NO te dice

- **No es lo que se sabía aquel día.** El calendario es el de hoy: la importancia de cada evento es la que MT5 le da ahora, y una noticia reprogramada o añadida después aparece como si siempre hubiera estado.
- **El calendario de MT5 guarda toda su historia con el desfase horario de hoy**, no con el de cada día. El comando lo corrige pasando por UTC; un CSV de terceros que no lo haga va una hora mal en invierno.
- **378 noticias rojas de Forex Factory no tienen hora** («todo el día», «día 2», «provisional») y no entran en el fichero.
- **Los eventos sin minuto no cuentan** (cumbres de la UE, G20, G7: 190 de importancia alta en la historia). Se reconocen por dos cosas a la vez: MT5 los marca «todo el día» **y** los sella a las 00:00 UTC. Hace falta lo segundo porque MT5 también marca «todo el día» la decisión de tipos del banco de Australia, que sí tiene hora (y está en la lista de FTMO): esa se queda.
- **Si Hantec considera roja una noticia que ninguno de los dos calendarios marca**, la lectura no la ve.
- **Deslizamiento en la noticia**: el cierre a −5 minutos se simula al precio del probador en ese minuto, que es tranquilo. Lo que la lectura no puede darte es cuánto peor habría sido el cierre real dentro de la noticia; solo te dice lo que cambia por salir antes.

Si algo falla

- **`falta …AlgoProjectNews_<Firma>.csv`** — no has hecho el paso 2: `python3 -m mt5.newsfilter.testerfile <firma>`.
- **`the MT5 terminal is open`** — cierra MetaTrader 5 y repite.
- En el registro del probador, **`News filter (tester): cannot open Common\Files\…`** y la pasada termina sin operaciones — el fichero no está en la carpeta común de ese MT5; repite el paso 2.
- **Las dos pasadas salen idénticas y sin líneas `News filter`** — la EA es de antes del 02-10-2026: vuelve a generarla y a compilarla (primera parte).
- **`Connection refused`** en `history` — MetaTrader 5 está cerrado; ábrelo (ese paso lo necesita abierto, los demás cerrado).

- **`el terminal acabó sin informe`** (`no_report`) — el símbolo o las fechas no tienen historial en esa cuenta.

93. MetaTracker — las cuentas que operan en la VPS, de un vistazo

Qué pregunta responde

¿Cómo están ahora mismo las cuentas de fondeo que operan solas en la VPS? Por cada cuenta enseña el balance, el equity, el flotante, cuánto falta para tocar el suelo de pérdida diaria y el de pérdida total de su empresa, y un semáforo que avisa si la cuenta se acerca a un suelo, si los stops abiertos romperían un suelo, si una posición no tiene SL, si va a incumplir la regla de fin de semana o de noticias, si tiene el AutoTrading apagado o si su terminal ha dejado de dar señales. Tiene cinco pestañas: **Flota**, **Estrategias**, **Despliegue**, **Salud** y **Conciliación**.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo abres para vigilar el vivo sin entrar en la VPS ni en la web de cada empresa. **No** sirve para actuar: no abre, cierra ni pausa nada, sólo lee. Tampoco compara el vivo con SQX: eso es el reconciliador semanal (capítulo 89).

Es una ventana aparte de la de AlgoProject, con su propio icono.

Antes de empezar

- En cada terminal de la VPS tiene que estar arrancado el servicio `FleetBeacon` (escribe el estado de la cuenta cada 30 segundos). Las cifras nuevas (riesgo de los stops, fin de semana, noticias, EAs montados, curva del día) necesitan la **versión 2** del servicio; con la 1 salen como «—» y la ventana lo dice.
- El colector tiene que estar trayendo esos ficheros a `~/Desktop/AlgoData/fleet/live/`. Si no los trae, la ventana se abre igual y enseña las cuentas en gris, con las cifras del último latido.
- Cada cuenta tiene que tener su plan apuntado en `config/machine.yaml`, bloque `fleet.vps.accounts`: empresa, plan, tamaño y fase. Sin eso la cuenta sale en morado, «Sin plan en machine.yaml», con balance y equity pero sin suelos.

No toca SQX ni MetaTrader.

Cómo se ejecuta

Doble clic en el icono **MetaTracker**, o:

```
bin/metatracker
python3 -m mt5.fleet.app.launch
```

flag	obligatorio	qué hace
`--shot fichero.png`	no	guarda una captura de la ventana y sale, sin avisos de escritorio
`--at 1790979740`	no	lee la flota como si fuera ese instante (segundos UTC), para una captura
`--root carpeta`	no	lee la flota de esa carpeta en vez de `AlgoData/fleet` (datos de ejemplo, p. ej. `tests/fixtures/fleet`)
`--tab Salud`	no	abre en esa pestaña: Flota, Estrategias, Despliegue, Salud, Conciliación
`--account 900003`	no	cuenta elegida en Flota, para una captura

Se abre al instante y se refresca sola cada 10 segundos.

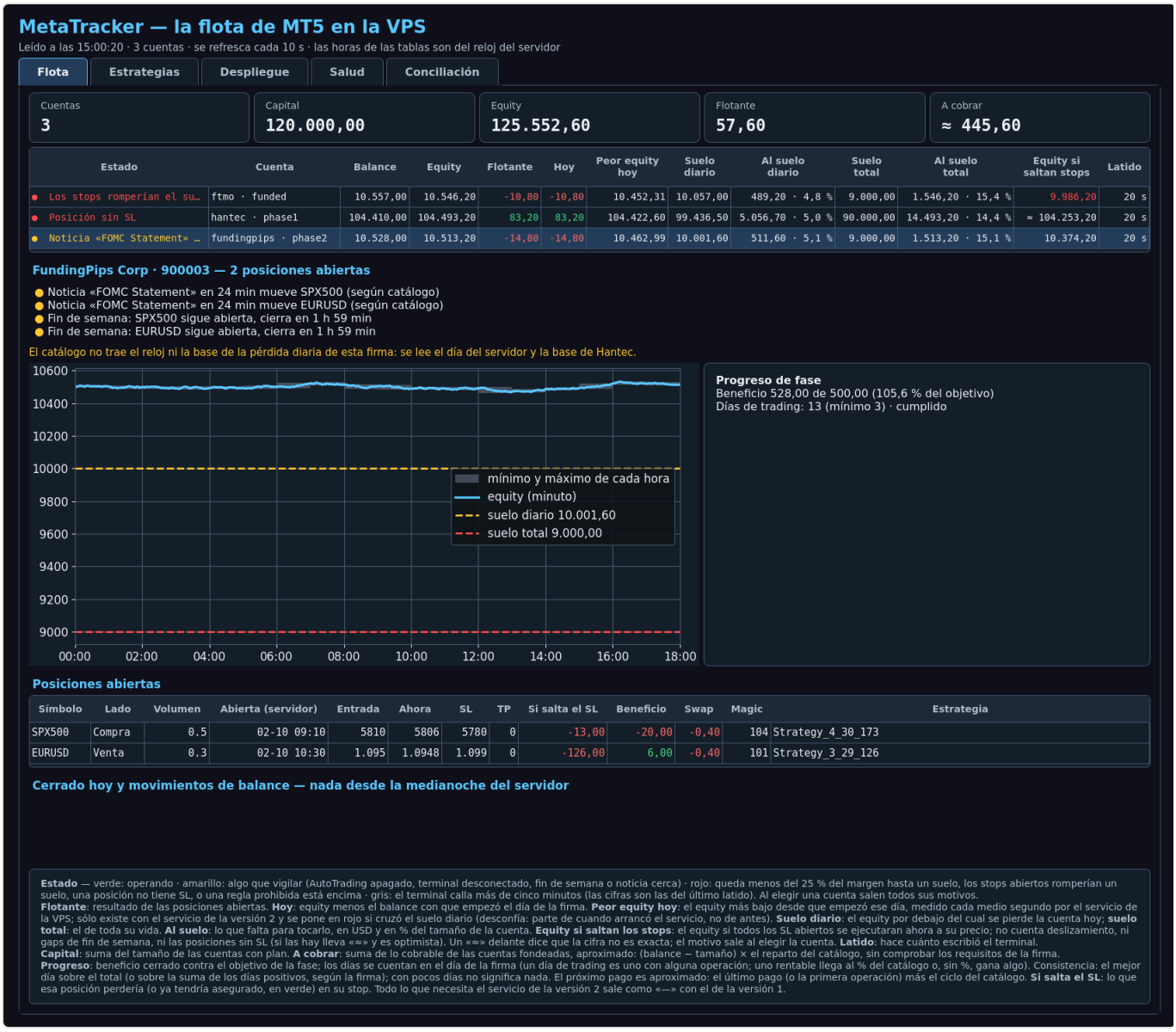
Qué produce

Nada en disco. Sólo lee `AlgoData/fleet/live/` (latidos, `<cuenta>.history.json`, `vps.json`), `AlgoData/fleet/history/`, el Excel `Flota_de_cuentas.xlsx` y la última conciliación. Además lanza un **aviso de escritorio** cuando una cuenta pasa a rojo o a gris (una vez por cambio, y sólo con la ventana abierta).

Cómo se lee el resultado

Las capturas de este capítulo son de **datos de ejemplo** (tres cuentas inventadas, 2026-10-02 a las 15:00 UTC), no de las cuentas reales.

Pestaña Flota



Arriba, la **franja de totales**: cuentas, capital (suma de tamaños), equity, flotante y «a cobrar» (suma de lo cobrable de las cuentas fondeadas, aproximado). Debajo, la tabla; al pulsar una cuenta salen su curva del día, sus motivos, el progreso de fase, sus posiciones y lo cerrado hoy.

El **Estado**, de peor a mejor:

color	qué significa
gris, «Calla 12 min»	el terminal lleva más de cinco minutos sin escribir: caído, sin red o la VPS apagada. Las cifras son las del último latido
rojo, «Cerca del suelo diario / total»	queda menos del 25 % del margen hasta ese suelo
rojo, «Los stops romperían el suelo diario / total»	si todos los SL abiertos saltaran, el equity quedaría por debajo de ese suelo
rojo, «Posición sin SL»	una posición abierta no tiene stop
rojo, fin de semana / noticia	una regla prohibida está encima: queda menos de 1 h para el cierre del viernes, o hay una noticia dentro de la ventana de la empresa (FTMO 2 min, Hantec 3)
amarillo	AutoTrading apagado, terminal desconectado, cuenta sin permiso de operar, cierre del viernes a menos de 3 h o noticia a menos de 30 min que mueve un símbolo abierto
verde, «Operando»	todo en orden

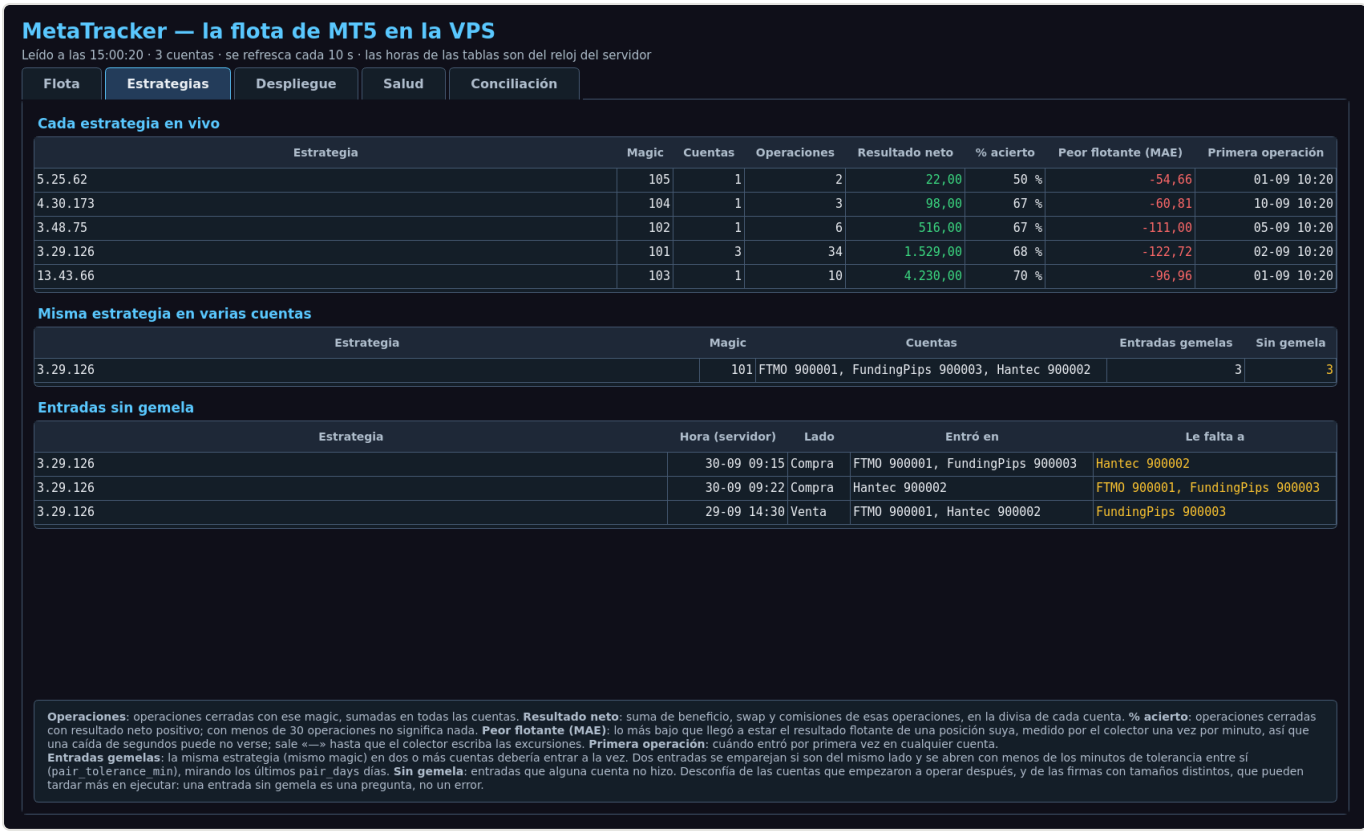
Las columnas:

- **Flotante**: resultado de las posiciones abiertas.
- **Hoy**: equity menos el balance con que empezó el día de la empresa.
- **Suelo diario** y **suelo total**: el equity por debajo del cual se pierde la cuenta, hoy y en toda su vida. Salen de las reglas del catálogo de fondeo (capítulo 73), las mismas que usa el simulador de carteras.
- **Al suelo**: lo que falta para tocarlo, en USD y en % del tamaño de la cuenta. Se pone en rojo por debajo del 25 % del margen: con un 5 % diario, cuando falta menos de un 1,25 % del tamaño; con un 10 % total, menos de un 2,5 %.
- **Latido**: hace cuánto escribió el terminal.
- **Peor equity hoy**: el equity más bajo desde que empezó el día de la empresa, medido cada medio segundo por el servicio. Empieza cuando arrancó el servicio, no antes.
- **Equity si saltan stops**: el equity si todos los SL abiertos se ejecutaran ahora a su precio. No cuenta deslizamiento ni gaps. Con «≈» hay una posición sin SL y la cifra es optimista.
- **Si salta el SL** (por posición): lo que perdería, o ganaría (en verde), si saltara su stop.
- **Motivos**: todos los que tiene la cuenta, del peor al mejor; el peor es el texto junto al semáforo. Las noticias de FundingPips salen «(según catálogo)» y las de Hantec «(sólo calendario MT5)»: no hay Forex Factory en vivo.
- **Progreso de fase**: beneficio contra el objetivo, días de trading y rentables en el día de la empresa, consistencia si la hay y, en una cuenta fondeada, último pago, próximo pago y cobrable. Las dos últimas cifras son aproximadas: el próximo pago es el último (o la primera operación) más el ciclo del catálogo, y lo cobrable es (balance − tamaño) × el reparto del catálogo.

Un **«≈»** delante de una cifra dice que no es exacta. El motivo sale en amarillo al pulsar la cuenta.

Al pulsar una cuenta, debajo aparecen sus posiciones abiertas, con el magic y la estrategia, y lo cerrado hoy. La estrategia sale del registro del reconciliador; mientras no exista, se ve el comentario que puso el EA.

Pestaña Estrategias



Curva de equity por estrategia (arriba de las tablas). Eliges la **estrategia** en el selector (nombre y magic), marcas las **cuentas** que quieres ver (una casilla por cuenta, con el nombre de su empresa y fase: «FTMO · Funded», «Hantec Trader · Fase 1», «Funding Pips · Fase 2») y la gráfica dibuja una línea por cuenta con el resultado neto acumulado de esa estrategia (beneficio, swap y comisiones de lo cerrado; el eje X es la hora del servidor). **Combinada** suma las cuentas marcadas en una sola línea. El selector de unidad cambia entre **% del tamaño de la cuenta** (así una cuenta de 10.000 y una de 100.000 se comparan) y **divisa de la cuenta**. Debajo, una tabla por cuenta: Trades, Net Profit, Win Rate y Max drawdown (la mayor caída desde un máximo de esa curva, en % del tamaño; solo cuenta lo cerrado, no el flotante).

MetaTracker — la flota de MT5 en la VPS

Leído a las 04:31:20 · 3 cuentas · se refresca cada 10 s · las horas de las tablas son del reloj del servidor

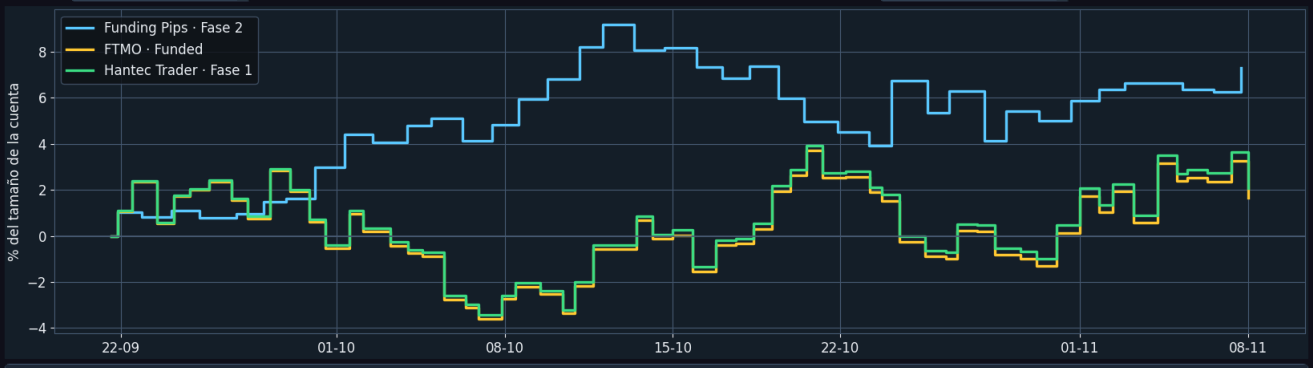
Flota | **Estrategias** | Despliegue | Salud | Conciliación

Abiertas ahora

Estrategia	Magic	Cuenta	Símbolo	Lado	Volumen	Abierta (servidor)	Flotante	Peor flotante (MAE)	Mejor flotante (MFE)
Strategy_3_23_151	3	Funding Pips 11308943	JP225	Compra	0.45	01-10 12:24	34,99	–	–
Strategy_4_30_173	7	Funding Pips 11308943	SPX500	Compra	0.01	02-10 01:00	25,61	–	–

Curva de equity por estrategia

Estrategia: 3.23.151 · magic 323151 | Cuentas: Funding Pips · Fase 2 | FTMO · Funded | Hantec Trader · Fase 1 | Combinada | % del tamaño de la cuenta



Cuenta	Trades	Net Profit	Win Rate	Max drawdown
Funding Pips · Fase 2	40	729,05	57,5 %	5,3 %
FTMO · Funded	60	165,87	45,0 %	6,4 %
Hantec Trader · Fase 1	60	2.067,05	45,0 %	6,4 %

Cada estrategia en vivo

Estrategia	Magic	Cuentas	Operaciones	Net Profit	Win Rate	Peor flotante (MAE)	Primera operación
3.23.151	323151	3	160	2.961,97	48 %	–	21-09 14:13

Misma estrategia en varias cuentas

Estrategia	Magic	Cuentas	Entradas gemelas	Sin gemela
3.23.151	323151	FTMO 541350656, Funding Pips 11308943, Hantec Trader 8063673	17	53

Entradas sin gemela

Estrategia	Hora (servidor)	Lado	Entró en	Le falta a
3.23.151	27-09 14:15	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	27-09 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	29-09 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	29-09 23:51	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	30-09 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	01-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	02-10 09:27	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	02-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	04-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	04-10 19:03	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	05-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	06-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	07-10 04:39	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	07-10 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	09-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	09-10 14:15	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	09-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	11-10 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	11-10 23:51	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	12-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	13-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	14-10 09:27	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	14-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	16-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	16-10 19:03	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	17-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	18-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	19-10 04:39	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	19-10 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	21-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	21-10 14:15	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	21-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	23-10 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	23-10 23:51	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	24-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	25-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	26-10 09:27	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	26-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	28-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	28-10 19:03	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	29-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943

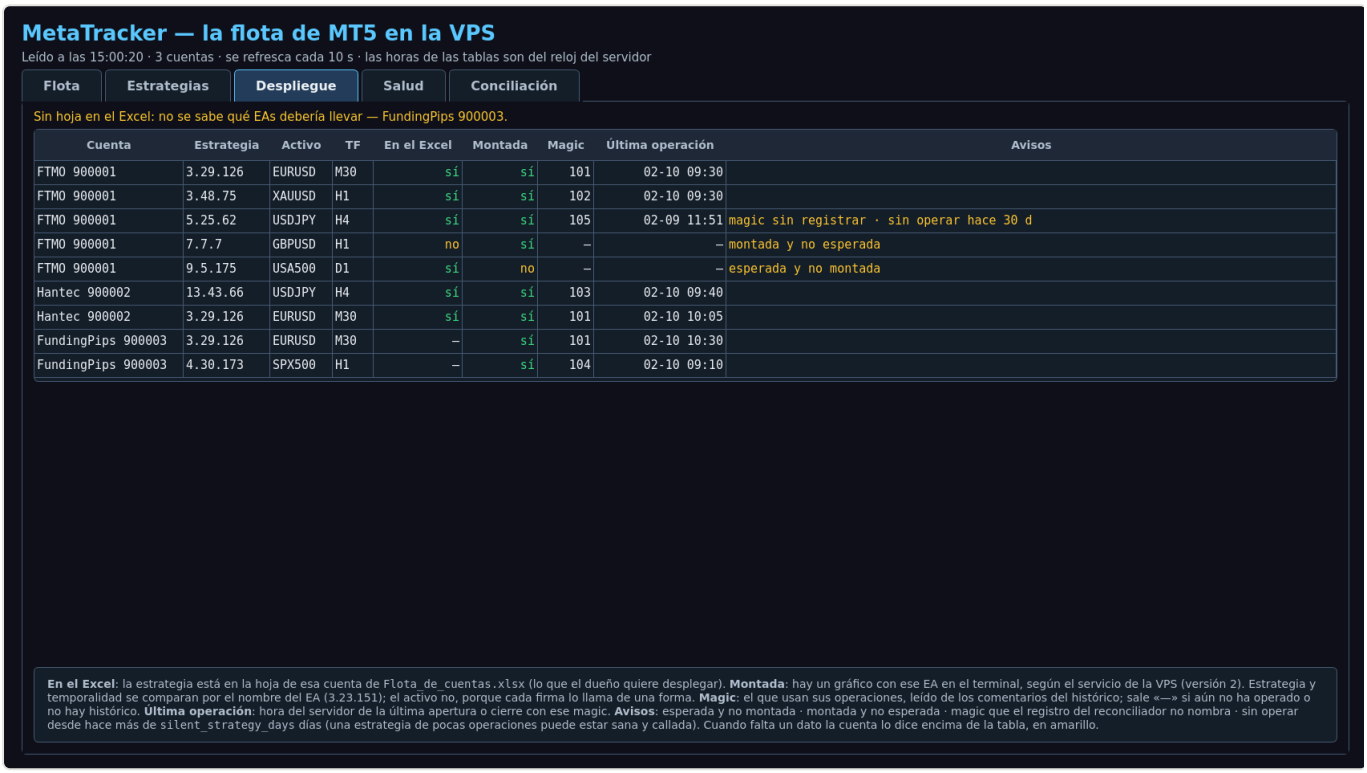


Captura con datos sintéticos (una raíz de prueba), no son cuentas reales.

Estado vacío. Hasta que se recargue **FleetBeacon v2** en el terminal de la VPS, la cuenta no manda su historial: la curva sale vacía y una nota dice, por cuenta, «sin historial — recarga FleetBeacon v2 en ese terminal de la VPS».

Más abajo, cada magic sobre todas las cuentas: operaciones cerradas, resultado, % de aciertos, peor pérdida flotante (con resolución de un minuto) y primera operación. Debajo, los magics que operan en dos o más cuentas: sus entradas de los últimos 7 días se emparejan entre cuentas si son del mismo lado y abren con menos de 5 minutos de diferencia; las que no emparejan salen con la cuenta que falta.

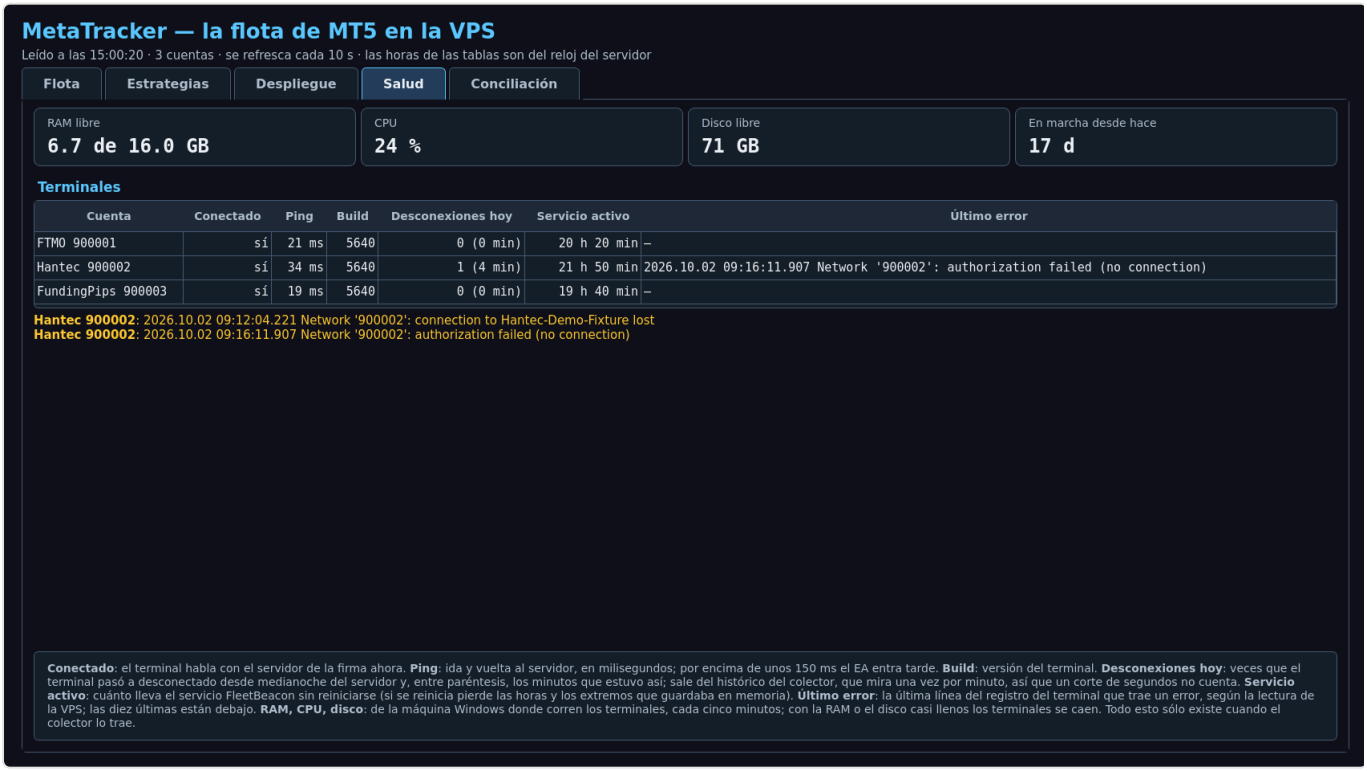
Pestaña Despliegue



Por cuenta, los EAs que el Excel dice que debe llevar contra los gráficos con EA que hay montados. Avisos: esperada y no montada, montada y no esperada, magic que el registro del reconciliador no nombra, y magic sin operar hace más de 30 días. Estrategia y temporalidad se comparan por el nombre del EA («3.23.151»); el activo no, porque cada firma lo llama de una forma. Una cuenta sin hoja en el Excel lo dice encima de la tabla.

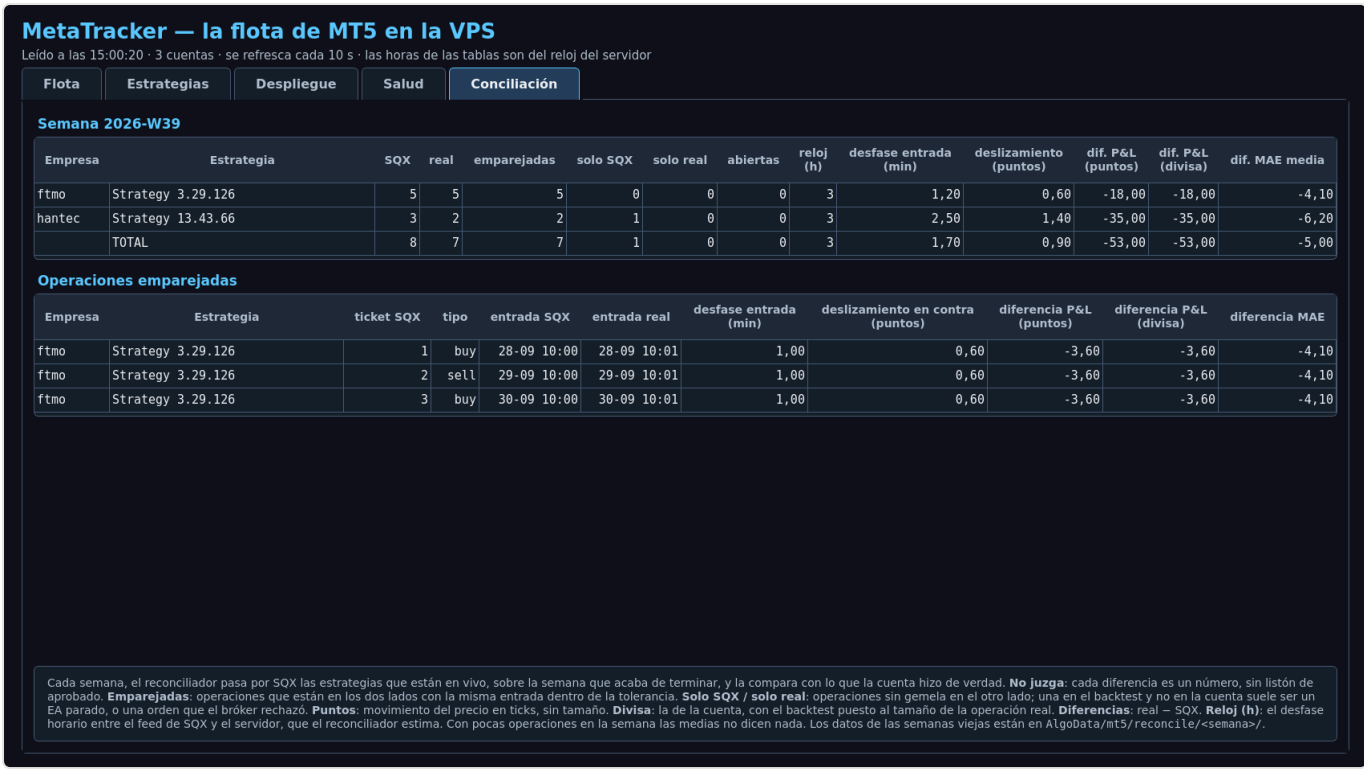
El Excel es `AlgoData/fleet/Flota_de_cuentas.xlsx`, con **una hoja de Despliegue por cuenta real** (`FTMO_100k_A`, `Hantec_50k_A`, `FTMO_10k_Funded`, `Hantec_100k_F1`, `FundingPips_10k_F2`). Por ahora las hojas llevan solo la cabecera (Activo, Temp., Estrategia, Magic): hasta que el beacon v2 informe de los EAs montados, **las rellenas tú** (Activo, Temp. y Estrategia).

Pestaña Salud



Por terminal: conectado, ping, build, desconexiones de hoy (veces y minutos, con resolución de un minuto), tiempo que lleva el servicio sin reiniciarse y último error. Arriba, la RAM, la CPU, el disco y el tiempo en marcha de la VPS, que el colector lee cada cinco minutos.

Pestaña Conciliación



La última semana que reconcilió el reconciliador semanal (capítulo 89): por estrategia, el vivo contra su backtest de SQX, y los pares de operaciones. Si aún no hay ninguna semana, la pestaña lo dice.

Los umbrales (cinco minutos, 25 %, 10 segundos, fin de semana 3 h y 1 h, noticias 30 min, 30 días sin operar, emparejar a 5 minutos en 7 días) están en `mt5/fleet/app/config.yaml`.

Un ejemplo completo

La captura de Flota es de datos de ejemplo. FTMO 10k, fondeada: en rojo porque, si saltaran sus stops, el equity (9.986,20) quedaría por debajo de su suelo diario (10.057,00). Hantec 100k: en rojo por «Posición sin SL», y su «Equity si saltan stops» lleva «≈». FundingPips 10k: en amarillo, con dos motivos de noticia (el FOMC a 24 minutos) y dos de fin de semana (cierre a menos de 2 horas); no tiene hoja en el Excel, y por eso Despliegue lo dice.

Qué NO te dice

- **El suelo diario de Hantec y de FundingPips es aproximado con un latido de la versión 1 o si el servicio arrancó después de empezar el día.** Su regla parte del mayor entre balance y equity a medianoche; con la versión 2 ese equity sale de las horas que guarda el servicio y el suelo es exacto. Sin él se usa sólo el balance: si el flotante era positivo a medianoche, el suelo real está **más arriba** de lo que se ve.
- **Cifras aproximadas**: el próximo pago y lo cobrable; el equity si saltan stops (sin deslizamiento ni gaps, y optimista si falta algún SL); el peor equity de hoy (muestras cada medio segundo, desde que arrancó el servicio); la peor pérdida flotante y las desconexiones (un minuto de resolución).
- **El suelo diario de FTMO es aproximado entre las 00:00 y la 01:00 del servidor**: su día empieza a medianoche de Praga, una hora después.
- La base diaria y el reloj de Hantec están sin confirmar en el catálogo, y los de FundingPips no están: se lee como Hantec. La ventana lo dice al pulsar la cuenta.

- No es la cifra de la empresa: quien decide si una cuenta ha roto una regla es su panel.
- Sin la ventana abierta no hay avisos.

Por ahora

Pendiente, decidido por el dueño: avisos al móvil y avisos con la ventana cerrada. Y no se hará: actuar sobre las cuentas (pausar, cerrar) — la ventana nunca envía, modifica ni cierra una orden.

Si algo falla

- **Todas en gris**: el colector no está trayendo ficheros. Mira la hora de `~/Desktop/AlgoData/fleet/live/*.json`.
- **«could not load the Qt platform plugin xcb»**: abre con `bin/metatracker`, que pone las librerías que faltan, y no con `python3 -m` a secas.
- **Una cuenta nueva sale en morado**: falta su línea en `fleet.vps.accounts`.

94. Colector de la flota — trae a este PC lo que escriben los terminales de la VPS

Qué pregunta responde

¿Están llegando a este PC, minuto a minuto, los datos de las cuentas que operan en la VPS? El colector copia los ficheros que escribe el servicio `FleetBeacon` de cada terminal, guarda un punto por minuto del equity de cada cuenta, apunta lo más que han flotado en contra y a favor las posiciones, y cada cinco minutos pregunta a la VPS cómo está de memoria, procesador y disco. MetaTracker (capítulo 93) lee lo que el colector deja.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Normalmente no lo lanzas: corre solo desde cron, cada minuto. Lo lanzas a mano para comprobar que funciona o tras tocar algo. **No** escribe nada en la VPS ni en las cuentas: sólo lee.

Antes de empezar

- La VPS tiene que responder a `ssh vps` (Tailscale encendido en este PC).
- En cada terminal tiene que estar arrancado el servicio `FleetBeacon`. Con la versión antigua (esquema 1) el colector funciona igual, pero MetaTracker enseña «—» en las cifras nuevas.
- No toca SQX.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m mt5.fleet.collect
```

No tiene flags. Tarda unos 2-6 segundos. La línea de cron (ya instalada) es:

```
* * * * * /home/sergioguslw/Desktop/AlgoProject/bin/fleet-collect.sh
```

`fleet-collect.sh` usa `flock -n`: si una pasada tarda más de un minuto, la siguiente se salta, nunca se apilan. Es la única entrada de cron que comparte minuto con otras (decisión del dueño, 2026-10-03).

Qué produce

Todo bajo `~/Desktop/AlgoData/fleet/`:

ruta	qué es
`live/<cuenta>.json`	copia literal del último latido de la cuenta (cada 30 s en la VPS)
`live/<cuenta>.history.json`	todas las operaciones de la cuenta desde que se abrió; la VPS la reescribe sólo cuando cambia el número de operaciones
`live/vps.json`	salud de la VPS cada 5 minutos: memoria, procesador, disco, horas encendida y, por terminal, su proceso, la cuenta y los últimos errores del registro
`history/<cuenta>/<día>.parquet`	un punto por minuto: balance, equity, flotante, margen, conexión, AutoTrading, ping y número de posiciones. El día es el del reloj del servidor
`history/<cuenta>/excursions.json`	por cada posición vista: el peor y el mejor flotante, con resolución de un minuto. Una posición cerrada se conserva

El registro está en `~/Desktop/AlgoData/logs/fleet-collect.log`, una línea por pasada:

```
2026-10-03 07:07:26 11308943:= 541350656:= 8063673:+ vps:fresh 2.2s
```

`+` es que la cuenta trajo un latido nuevo y se guardó un punto; `=` es que el latido era el mismo que el anterior (no se duplica nada); `vps:ok` es que se refrescó la salud, `vps:fresh` que aún no tocaba.

Cómo se lee el resultado

Mira el registro: cada cuenta con `+` o `=` y `vps:ok` / `vps:fresh` es una pasada sana. Una línea con `FAIL` es una pasada en la que la VPS no contestó.

Un ejemplo completo

```
python3 -m mt5.fleet.collect && tail -1 ~/Desktop/AlgoData/logs/fleet-collect.log
```

Salida real: `2026-10-03 07:06:54 11308943:+ 541350656:+ 8063673:+ vps:ok 5.6s`.

Qué NO te dice

Un solo `=` seguido no es avería: el latido sólo cambia cada 30 s. Tampoco sabe si una estrategia tiene que estar operando; eso lo dice la pestaña Despliegue de MetaTracker.

Si algo falla

- **Las cuentas salen en gris en MetaTracker.** Los ficheros de `live/` han dejado de cambiar. Mira `fleet-collect.log`: si hay `FAIL pull`, la VPS no contesta (prueba `ssh vps` y Tailscale); si el colector va bien pero los números no se mueven, el servicio `FleetBeacon` está parado en ese terminal.
- **Recargar el servicio tras una actualización.** El `.ex5` nuevo ya está copiado en la VPS, pero el servicio en marcha sigue con el viejo hasta que lo reinicias. En cada terminal de la VPS (FTMO, Hantec y MetaQuotes): panel Navegador → Servicios → `FleetBeacon` → clic derecho → **Detener**, y después clic derecho → **Iniciar**. Cuando arranque, el latido trae `schema: 2`.
- **`FAIL collect exit …`.** El script de Python se ha caído; el traceback queda en ese mismo registro.

113. Despliegue de la flota — magics, paquete de una cuenta y reinicio en la VPS

Qué pregunta responde

¿Con qué magic va cada estrategia, qué lleva que instalar cada cuenta de la flota y cómo llega a la VPS sin montar los EAs a mano? Son tres órdenes: `mt5.fleet.magics` reparte los magics, `mt5.fleet.package` compila los EAs de una cuenta y deja un paquete (los `.ex5`, un `.set` por EA y un perfil de gráficos), y `mt5.fleet.deploy` lo manda a la VPS. **El «play» y las contraseñas siguen siendo tuyos**: nada de esto pulsa AutoTrading ni envía una orden.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Cuando una cuenta de `Flota_de_cuentas.xlsx` tiene estrategias nuevas. No lo uses para pausar una cuenta ni para cerrar posiciones: eso no existe aquí a propósito.

Antes de empezar

- El Excel con la hoja de la cuenta (`Activo · Temp. · Estrategia`) y la hoja `Cuentas` (empresa y tamaño).
- Una carpeta con los `.mq5`, nombrados `Strategy_3_29_126_FTMO100k.mq5`: la estrategia del Excel con puntos cambiados por guiones bajos, la empresa y el tamaño en miles (decisión del dueño: firma + tamaño; todas las cuentas de ese tamaño comparten el EA).
- Cada activo con su símbolo de la empresa en `assets/symbols/<ACTIVO>.yaml` (Activos › `mt5:`). Si falta, el paquete se detiene y lo dice: nunca se adivina.
- Para compilar, el terminal de Wine **cerrado**. No toca SQX.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m mt5.fleet.magics [--write] [--register] [--adopt 3 3.23.151 USDJPY H1] [--identify
1001 <identidad> <ruta.sqx>] [--retire 1002]
python3 -m mt5.fleet.package FTMO_100k_A --eas <carpeta de .mq5>
python3 -m mt5.fleet.deploy --package <AlgoData/fleet/packages/FTMO_100k_A> --install
"C:\MT5\FTMO_01" [--restart] --yes
python3 -m mt5.fleet.deploy --install-watchdog --install "C:\MT5\FTMO_01" --install
"C:\MT5\Hantec_01" --yes
```

- **magics**: un magic por estrategia × activo × temporalidad, el mismo en todas las cuentas, secuencial desde **1001** y nunca reutilizado (un magic retirado se queda en el fichero). Los siete EAs en vivo conservan los suyos (1 a 7): se anotan con `--adopt`. Sin `--write` solo informa (no reserva ningún número); con él asigna los que faltan y rellena la columna «Magic» del Excel. Con `--register` escribe `AlgoData/mt5/reconcile/register.csv` para el reconciliador (deja fuera las combinaciones cuya identidad y `.sqx` nadie anotó con `--identify`).
- **package**: compila cada `.mq5`, escribe los `.set` con su `MagicNumber` y un gráfico por EA en el perfil `Profiles/Charts/<cuenta>/`. El riesgo por operación de cada EA no se toca.

- **deploy**: sin `--yes` solo dice lo que haría. Copia el paquete a la VPS, encuentra la carpeta de datos del terminal por su `origin.txt` y, con `--restart`, relanza el terminal con ese perfil. Con `--install-watchdog` registra una tarea programada de Windows que cada 5 minutos vuelve a abrir el terminal que se haya caído.

Qué produce

ruta	qué es
`~/Desktop/AlgoData/fleet/magics.csv`	el registro: magic, estrategia, activo, temporalidad, día de alta y de retirada
`~/Desktop/AlgoData/fleet/packages/<cuenta>/`	`Experts/`, `Presets/`, `Profiles/Charts/<cuenta>/` y `manifest.json`

Cómo se lee el resultado

`manifest.json` lista cada EA con su símbolo, temporalidad y magic. Tras desplegar, MetaTracker (capítulo 93) muestra en «Despliegue» si cada estrategia esperada está montada.

Lo que no está comprobado

El formato de los `.chr` está escrito de memoria del formato de MT5 y **no se ha abierto aún en el terminal de Wine** (la cuenta que tiene hoy no se sabe si es demo): ábrelo en una demo antes de mandarlo a la VPS. Tampoco se ha corrido nada contra la VPS.